

CONCEPTION DES
SYSTEMES
D'INFORMATION

3GI - Groupe 9



PROJET TUTORE

CAHIER D'ANALYSE

SOUS LA SUPERVISION DE :

Dr. Anne Marie CHANA
Dr. Jaures Styve KAMENI

Année Académique :
2025-2026

Liste des Membres

Noms et Prénoms	Matricule	Participations
TAGNE TEGUEO KUATE FREEDY-JULIO (Chef)	22P245	
DOBA CHRISTIAN NDOUYANG	23P961	
MOMO JIATSA DANIELLE MERVEILLE	21P200	
MVESSO NGANTI ANDRE AVELIN	24P757	
ASSOUA NDI FRANCK GABY	22P426	
METEU TEDJEU FRANCINE JOELLE	23P363	
SALAMATOU DIYA	23P228	
BAHANACK GEORGES YVAN	21P407	
TCHIDJE NZALI CHRIST DANIEL	23P263	
DJOMO NOUAYOU CELESTE BRYAN	23P207	
ESSONO ENYEGUE PIERRE PRODIGE	23P535	
KENFACK FOTSA ROMAR JOHANN	22P372	
TAZI TCHOFFO DIMITRI JOEL	23P561	
TIEUMEGNE YOPA GRACE DILORES	23P339	
KONGA KAMDEM EVRARD NELSON	23P336	
TCHOUNOU NOUDJO MEGANNE MAEVA	23P178	
TEME ESSILI ISRAEL PIERRE	21P195	
DONFACK MEGNEGUE SERENA NELLY	22P359	
NGUEPI NGUEDIA ILAN TORRES	22P327	
TETKA GRÂCE MERVEILLE	23P384	

Table des matières

Introduction	7
Contexte	7
Objectif	7
1 Diagrammes d'Analyse	8
Diagrammes statiques d'analyse	8
1.1 Diagramme de Contexte	8
1.1.1 Contexte et justification	8
1.1.2 Diagramme de Contexte	9
1.2 Diagramme de Package	9
1.2.1 Contexte et justification	10
1.2.2 Diagramme de Package	11
1.3 Diagramme de Classe Métier	12
1.3.1 Contexte et justification	12
1.3.2 Diagramme Classe Métier	13
1.4 Diagramme d'Objets	15
1.4.1 Contexte et justification	15
1.4.2 Diagramme d'Objet	16
Diagrammes dynamiques d'analyse	16
1.5 Diagramme de cas d'utilisation	16
1.5.1 Contexte et justification	16
1.5.2 Diagramme de Cas d'Utilisation	17
1.5.3 Fonctionnalités faites (Cas d'utilisation) via le système	18
1.5.4 Descriptions textuelles des cas d'utilisation	18
1.6 Diagrammes d'activités	23
1.6.1 Contexte et Justification	23
1.6.2 Cas d'utilisation : S'authentifier	24
1.6.3 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré	25
1.6.4 Cas d'utilisation : Prescrire médicament	26
1.6.5 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation pour un spécialiste	27
1.6.6 Cas d'utilisation : Imprimer une facture	28
1.6.7 Cas d'utilisation : Enregistrer Medecin Traitent Pour Assuré	30
1.6.8 Cas d'utilisation : Effectuer Remboursement	32
1.6.9 Cas d'utilisation : Enregistrer Feuille Maladie	34
1.6.10 Cas d'utilisation : Compléter Feuille de Maladie	36
1.7 Diagrammes de séquence système	37
1.7.1 Cas d'utilisation : S'authentifier	37
1.7.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré	38
1.7.3 Cas d'utilisation : inscrire un médecin	39
1.7.4 Cas d'utilisation : Prescrire un médicament	40

TABLE DES MATIÈRES

1.7.5	Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste . . .	41
1.7.6	Cas d'utilisation : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	42
1.7.7	Cas d'utilisation : Enregistrer feuille de maladie	43
1.7.8	Cas d'utilisation : Effectuer remboursement	44
1.7.9	Cas d'utilisation : Imprimer une facture	45
1.7.10	Cas d'utilisation : Compléter feuille de maladie	46
2	Conception	47
2.1	Diagrammes de séquences techniques	47
2.1.1	Cas d'utilisation : S'authentifier	47
2.1.2	Cas d'utilisation : Inscrire un assuré	48
2.1.3	Cas d'utilisation : inscrire un médecin	49
2.1.4	Cas d'utilisation : Prescrire un médicament	50
2.1.5	Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste . . .	51
2.1.6	Cas d'utilisation : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	52
2.1.7	Cas d'utilisation : Enregistrer feuille de maladie	53
2.1.8	Cas d'utilisation : Effectuer remboursement	54
2.1.9	Cas d'utilisation : Imprimer une facture	55
2.1.10	Cas d'utilisation : Compléter feuille de maladie	55
2.2	Diagrammes de classes techniques	55
2.2.1	Cas d'utilisation : S'authentifier	55
2.2.2	Cas d'utilisation : Inscrire un assuré	55
2.2.3	Cas d'utilisation : Inscrire un medecin	56
2.2.4	Cas d'utilisation : Prescrire médicament	56
2.2.5	Cas d'utilisation : Prescrire une consultation pour un spécialiste . . .	57
2.2.6	Cas d'utilisation : Effectuer Remboursement	58
2.2.7	Cas d'utilisation : Enregistrer Feuille de Maladie	59
2.2.8	Cas d'utilisation : Imprimer une facture	60
2.2.9	Cas d'utilisation : Compléter Feuille de Maladie	61

Table des figures

1.1	Diagramme de contexte	9
1.2	Diagramme de package	11
1.3	Diagramme de classe metier	14
1.4	Diagramme d'Objet	16
1.5	Diagramme des cas d'utilisation	18
1.6	Diagramme d'activite authentication	24
1.7	Diagramme d'activite inscrire assuree	25
1.8	Diagramme Prescrire medicament	26
1.9	Diagramme activite Prescrire une consultation pour un spécialiste	27
1.10	Diagramme activite imprimer facture	28
1.11	Diagramme d'activité Enregistrer Medecin Traitent Pour Assurer	30
1.12	Diagramme d'activité effectuer remboursement	32
1.13	Diagramme d'activité Enregistrer feuille maladie	34
1.14	Diagramme d'activité Compléter Feuille de Maladie	36
1.15	Diagramme de séquence système de <i>s'authentifier</i>	37
1.16	Diagramme de séquence système de <i>Inscrire un assuré</i>	38
1.17	Diagramme de séquence système de <i>Inscrire un médecin</i>	39
1.18	Diagramme de séquence système de <i>Prescrire un médicament</i>	40
1.19	Diagramme de séquence système de <i>Prescrire une consultation chez un spécialiste</i>	41
1.20	Diagramme de séquence système de <i>Enregistrer médecin traitant</i>	42
1.21	Diagramme de séquence système de <i>Enregistrer feuille de maladie</i>	43
1.22	Diagramme de séquence système de <i>Effectuer remboursement</i>	44
1.23	Diagramme de séquence système de <i>Imprimer une facture</i>	45
1.24	Diagramme de séquence système de <i>compléter feuille de maladie</i>	46
2.1	Diagramme de séquence technique de <i>s'authentifier</i>	47
2.2	Diagramme de séquence technique de <i>Inscrire un assuré</i>	48
2.3	Diagramme de séquence technique de <i>Inscrire un médecin</i>	49
2.4	Diagramme de séquence technique de <i>Prescrire un médicament</i>	50
2.5	Diagramme de séquence technique de <i>Prescrire une consultation chez un spécialiste</i>	51
2.6	Diagramme de séquence technique de <i>Enregistrer médecin traitant pour un assuré</i>	52
2.7	Diagramme de séquence technique de <i>Enregistrer feuille de maladie</i>	53
2.8	Diagramme de séquence technique de <i>Effectuer remboursement</i>	54
2.9	Diagramme de séquence technique de <i>Imprimer une facture</i>	55
2.10	Diagramme de classe technique authentication	55
2.11	Diagramme de classe technique de inscrire medecin	56
2.12	Diagramme de classe technique de Prescrire médicament	56

TABLE DES FIGURES

2.13	Diagramme de classe technique Prescrire une consultation pour un spécialiste	57
2.14	Diagramme de Classe technique Effectuer Remboursement	58
2.15	Diagramme de classe technique de Enregistrer Feuille de Maladie	59
2.16	Diagramme Classe Technique Imprimer Facture	60
2.17	Diagramme de Classe technique Compléter Feuille de Maladie	61

Introduction

La mise sur pied d'une application de gestion au sein d'un organisme implique plusieurs étapes primordiales , parmi lesquelles la **planification, l'analyse et la conception**. Dans le cadre du cours de Conception des Systemes d'Information(CSI), il nous a ete demandée de realiser projet portant sur la modelisation ,la conception et la realisation d'une application destinee a un organisme de securite sociale.

La modélisation de ce système sera réalisée à l'aide du langage **UML (Unified Modeling Language)**, un standard reconnu qui permet de créer des diagrammes variés représentant les aspects structurels et comportementaux du système, offrant ainsi une vue globale et cohérente de ses fonctionnalités et de son architecture. Dans ce projet, nous allons elaborer l'ensemble des diagrammes UML necessaires. Cela comprend les diagrammes de contexte, de package, de classes, de cas d'utilisation, de sequences, d'activitees, d'etats transition, de composants, de temps et de deploiement.

Contexte

Un organisme de securite sociale souhaite mettre en place une application pour la gestion des patients, leurs medecins, ainsi que les remboursement medicaux lies aux consultations.

Objectif

L'objectif principal est de fournir une solution logicielle complète , centralisée et opérationnelle pour optimiser les processus administratifs de l'organisme (inscription des assurés, gestion des médecins traitants, enregistrement des feuilles de maladie)

Le systeme doit permettre la creation et la gestion des profils pour les assures et les medecins , faciliter le parcours de soins en permettant aux médecins d'enregistrer les consultations, de prescrire des médicaments et d'orienter les patients vers des spécialistes. Gérer avec précision et transparence le processus de remboursement , selon regles etablies, les remboursements sont effectuees a hauteurs de 100 % pour les consultations chez les medecins specialistes et de 80% pour les consultations chez les medecins specialistes. De plus , les remboursements peuevent etre effectues soit par virement soit en especes selon la convenance du patient. Garantir la sécurité et la confidentialité des données médicales des patients.

1 Diagrammes d'Analyse

Diagrammes statiques d'analyse

1.1 Diagramme de Contexte

1.1.1 Contexte et justification

Le diagramme de contexte également appelé diagramme de contexte statique constitue la première représentation globale d'un système d'information. Il permet de comprendre rapidement ce qu'est le système, à quoi il sert et avec qui il communique, en offrant une vue d'ensemble des flux de données échangés avec son environnement.

Il représente un support essentiel de communication entre ingénieurs, analystes, développeurs, décideurs et l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet.

L'objectif principal de ce diagramme est de délimiter clairement le périmètre du système. Il distingue ce qui appartient au système lui-même de ce qui relève de son environnement, tout en identifiant les acteurs externes (utilisateurs, organisations ou autres systèmes) avec lesquels il interagit. Il met ainsi en évidence les échanges d'informations qui transitent entre le système et ces entités externes. Ce diagramme présente le système comme une boîte noire qui doit fournir des services à son environnement. Dans notre analyse, nous avons identifié les éléments suivants du diagramme de contexte :

- **L'application de gestion de l'organisme de sécurité sociale (Système)**

L'application de gestion des patients, des médecins traitants et des médecins spécialistes représente le cœur du système de l'organisme de sécurité sociale. Elle centralise toutes les opérations liées à la prise en charge des patients, à la gestion des professionnels de santé ainsi qu'aux remboursements. Elle joue un rôle de coordination entre les différents acteurs du système et permet d'assurer une gestion cohérente et efficace des données médicales. Elle facilite également le suivi du parcours de soins des patients ainsi que le traitement des remboursements.

Ainsi, ce système est au cœur du processus global.

- **Les medecins**

Les médecins sont des acteurs utilisateurs métier du système : ils peuvent être des **généralistes ou des spécialistes**. Ils se servent de l'application pour les actions entourant la consultation : Enregistrer une feuille de maladie ,Prescrire des médicaments Prescrire une ou plusieurs consultations chez un médecin spécialiste. Ce sont des professionnels de la sante qui interagissent directement avec les patients. Leur role est crucial pour initier le parcours de soins qui déclenchera la processus de remboursement, ainsi sont des **acteurs principaux**.

- **L'agent de securite Sociale(Assureur)**

c'est l'opereateur interne et gestionnaire principal de l'application. Il interagit avec le systeme pour toutes les taches administratives et financieres c'est donc une entite qui

peut inscrire les assurés, enregistrer un médecin traitant pour un assuré, compléter la feuille maladie et effectuer des remboursements. Ainsi c'est donc un **acteur principal**

- **Le Patient**

C'est un assuré, bénéficiaire final des services offerts par l'organisme de sécurité sociale, son interaction avec le système est beaucoup plus passive. Son rôle est de **fournir les informations personnelles nécessaires** à l'agent de sécurité sociale pour son inscription, et fournir ses choix (comme celui du médecin traitant). Leur participation active est essentielle pour recevoir des soins appropriés et des remboursements, il n'influence pas directement le fonctionnement de l'organisme mais sans lui l'Assureur et même le médecin ne peut pas jouer pleinement son rôle. Ainsi c'est un **acteur secondaire**.

- **La banque**

Cet acteur externe est identifié comme un partenaire secondaire mais indispensable dans le processus final. Elle interagit avec le système pour recevoir les ordres de remboursement. Sur instruction du système pilote par l'agent de sécurité sociale, elle exécute le paiement effectif au patient, que ce soit par virement bancaire ou en espèces, selon la convenance du malade. Ainsi c'est un **acteur secondaire**.

- **L'imprimante** c'est un acteur externe identifié comme un partenaire secondaire, mais indispensable pour le processus d'impression de la facture de remboursement. Sur instruction du système pilote par l'agent de sécurité sociale, elle exécute l'impression effective de la facture de remboursement. Ainsi c'est un acteur secondaire.

1.1.2 Diagramme de Contexte

Au vu de l'analyse précédente, la figure ci-dessous présente le diagramme de contexte

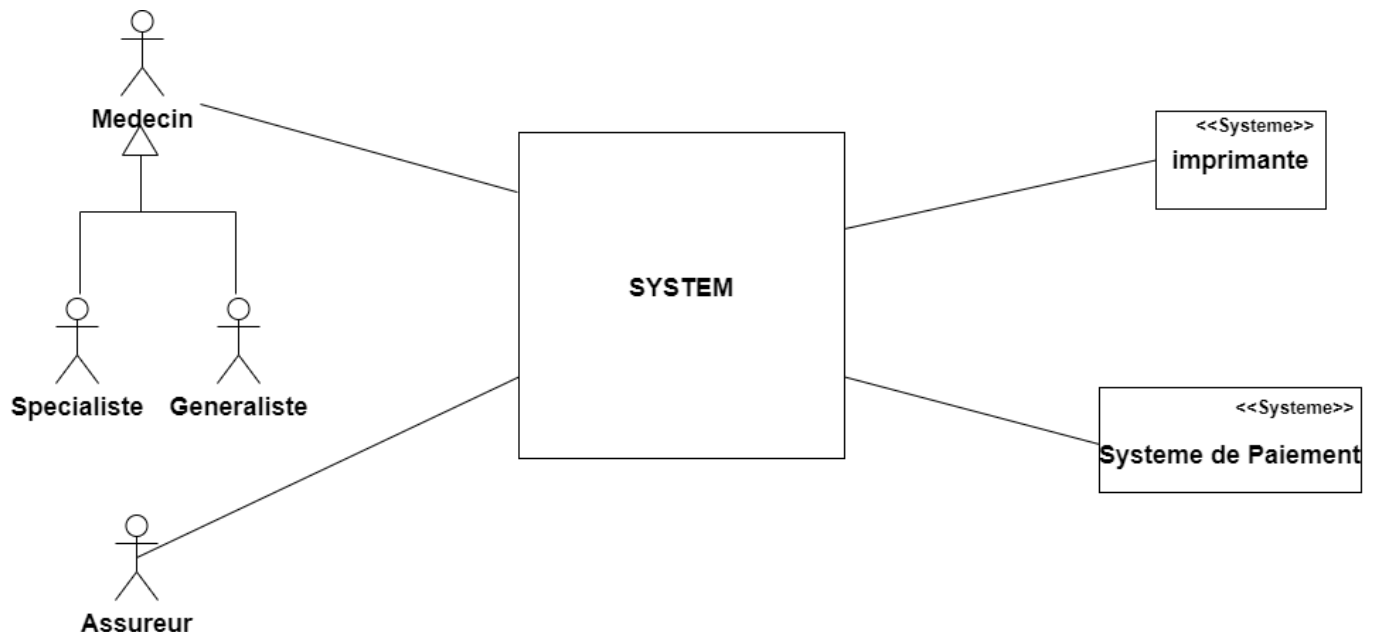


Figure 1.1 – Diagramme de contexte

1.2 Diagramme de Package

1.2.1 Contexte et justification

Le diagramme de package est la représentation en groupes interdépendants de fonctionnalités communes appelées packages en interaction avec l'environnement de ce système.

C'est un diagramme structurel d'UML dont la finalité est de représenter l'organisation et la disposition des divers éléments modélisés sous forme de paquetages. Un paquetage constitue un regroupement logique d'éléments UML apparentés, tels que des classes, des diagrammes, des documents ou même d'autres paquetages. Tous les éléments du diagramme sont imbriqués dans ces paquetages, lesquels sont visuellement représentés sous forme de dossiers de fichiers et organisés de manière hiérarchique.

Ce type de diagramme est principalement utilisé pour fournir un aperçu visuel de l'architecture en couches d'un classifieur UML, tel qu'un système logiciel. Il offre une perspective précise de la structure hiérarchique des différents éléments au sein d'un système donné et permet de simplifier des diagrammes de classes complexes en une forme visuelle bien ordonnée. Pour les projets et systèmes de grande ampleur, le diagramme de packages constitue une vue d'ensemble précieuse, facilitant la compréhension globale de l'architecture avant d'entrer dans le détail de chaque composant.

Dans le cadre de notre projet d'application de gestion pour un organisme de sécurité sociale, l'élaboration du diagramme de packages a été guidée par l'identification des différentes fonctionnalités majeures du système. Cette analyse nous a conduits à répertorier les packages suivants :

- **Gestion Inscriptions** : Ce package gère les processus d'inscription des patients et d'enregistrement des médecins(généraliste et spécialistes) au sein de l'organisme de sécurité sociale. Il collecte les informations nécessaires à la création des profils de patients et de médecins. Il est essentiel pour établir une base de données fiable des utilisateurs qui interagiront avec l'application, en garantissant que les informations personnelles soient correctement enregistrées et associées aux profils correspondants.
- **Gestion des prescriptions** : Ce package gère les informations relatives aux prescriptions médicales. Il enregistre les médicaments prescrits par les médecins et les consultations recommandées chez les spécialistes. Il est essentiel pour le suivi des traitements des patients, permettant aux médecins d'enregistrer les détails des prescriptions, des consultations et aux patients de connaître les consultations spécialisées nécessaires. Il centralise l'enregistrement des feuilles de maladie(qui servira de support administratif pour les opérations de remboursement ultérieures) par les médecins. Il contribue ainsi à une meilleure coordination des soins.
- **Gestion des Feuilles de Maladies** Ce package centralise l'enregistrement des feuilles de maladie(qui servira de support administratif pour les opérations de remboursement ultérieures) par les médecins. Il contribue ainsi à une meilleure coordination des soins.
- **Gestion des remboursements** : Ce package gère les processus liés aux remboursements des frais médicaux. Il calcule les montants à rembourser en fonction des consultations, des prescriptions et des taux de remboursement applicables (100 % pour le généraliste, 80 % pour le spécialiste). Ce package est fondamental pour assurer la transparence dans le processus de remboursement et permettre aux patients de récupérer les frais engagés pour leurs soins médicaux.

1.2.2 Diagramme de Package

Au vu de l'analyse precedente, la figure ci-dessous présente le diagramme de package

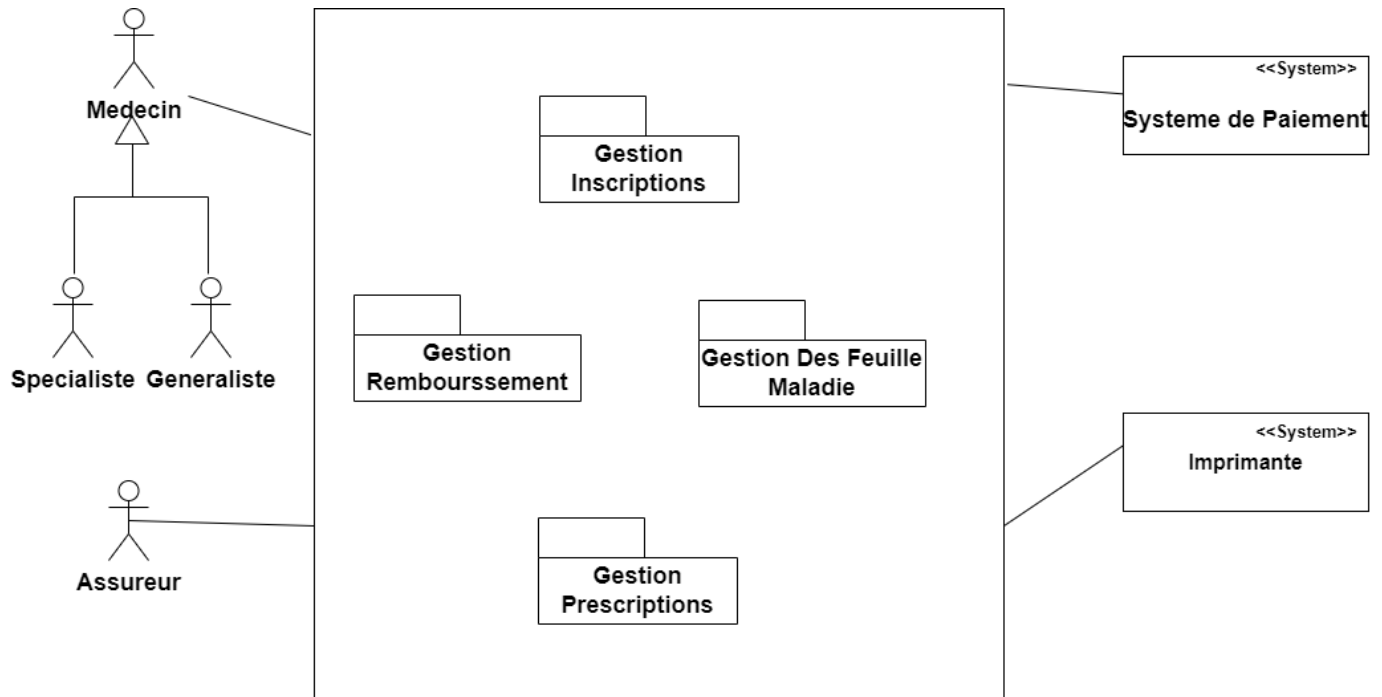


Figure 1.2 – Diagramme de package

1.3 Diagramme de Classe Métier

1.3.1 Contexte et justification

Le diagramme de classes est l'un des types de diagrammes les plus fondamentaux et les plus utilisés du langage UML. Il appartient à la catégorie des diagrammes structuraux, ce qui signifie qu'il décrit ce qui doit être présent dans le système modélisé, indépendamment des aspects temporels ou comportementaux. Très prisé par les ingénieurs logiciels pour documenter l'architecture de leurs applications, le diagramme de classes constitue la pierre angulaire de la modélisation orientée objet.

Une classe peut être définie comme un moule à partir duquel on crée des objets. Autrement dit, il s'agit d'un ensemble constitué d'objets et de méthodes de même type. La représentation graphique standard d'une classe se compose d'un rectangle divisé en trois sections :

- **La section supérieure** contient le nom de la classe. Cette section est toujours obligatoire.
- **La section intermédiaire** contient les attributs de la classe, qui décrivent ses qualités et ses propriétés.
- **La section inférieure** contient les opérations ou méthodes de la classe, qui décrivent la manière dont elle interagit avec les données.

Chaque membre d'une classe (attribut ou méthode) possède un niveau d'accès défini par un modificateur de visibilité : public (+), privé (-), protégé (#) ou paquetage (~).

Au-delà de la structure interne des classes, le diagramme de classes permet de représenter les relations et interactions qui existent entre elles. Parmi les plus courantes, on distingue :

- **L'héritage (ou généralisation)** : processus par lequel une sous-classe adopte la fonctionnalité d'une super-classe. Il est symbolisé par une ligne droite avec une pointe de flèche fermée orientée vers la super-classe.
- **L'association bidirectionnelle** : relation par défaut entre deux classes, où chacune a conscience de l'existence de l'autre. Elle est représentée par une ligne droite simple.
- **L'association unidirectionnelle** : relation où une seule classe a conscience de l'existence de l'autre. Elle est représentée par une ligne droite avec une pointe de flèche ouverte.

Les diagrammes de classes présentent de nombreux avantages pour tout type d'organisation. Ils permettent notamment d'illustrer des modèles de données pour des systèmes d'information quel que soit leur degré de complexité, de mieux comprendre l'aperçu général des schémas d'une application, d'exprimer visuellement les besoins d'un système et de partager cette information dans toute l'entreprise, de créer des schémas détaillés mettant l'accent sur le code spécifique à implémenter, et de fournir une description indépendante de l'implémentation des types utilisés dans un système.

Ce diagramme montre les concepts du domaine métier, les liens (associations) entre ces concepts et les attributs de ces concepts, souvent sous forme de données simples. Son but est de clarifier le domaine métier du client et de se familiariser avec ce domaine. Il exprime donc de manière générale la structure statique du projet en termes de classes et de relations entre ces classes.

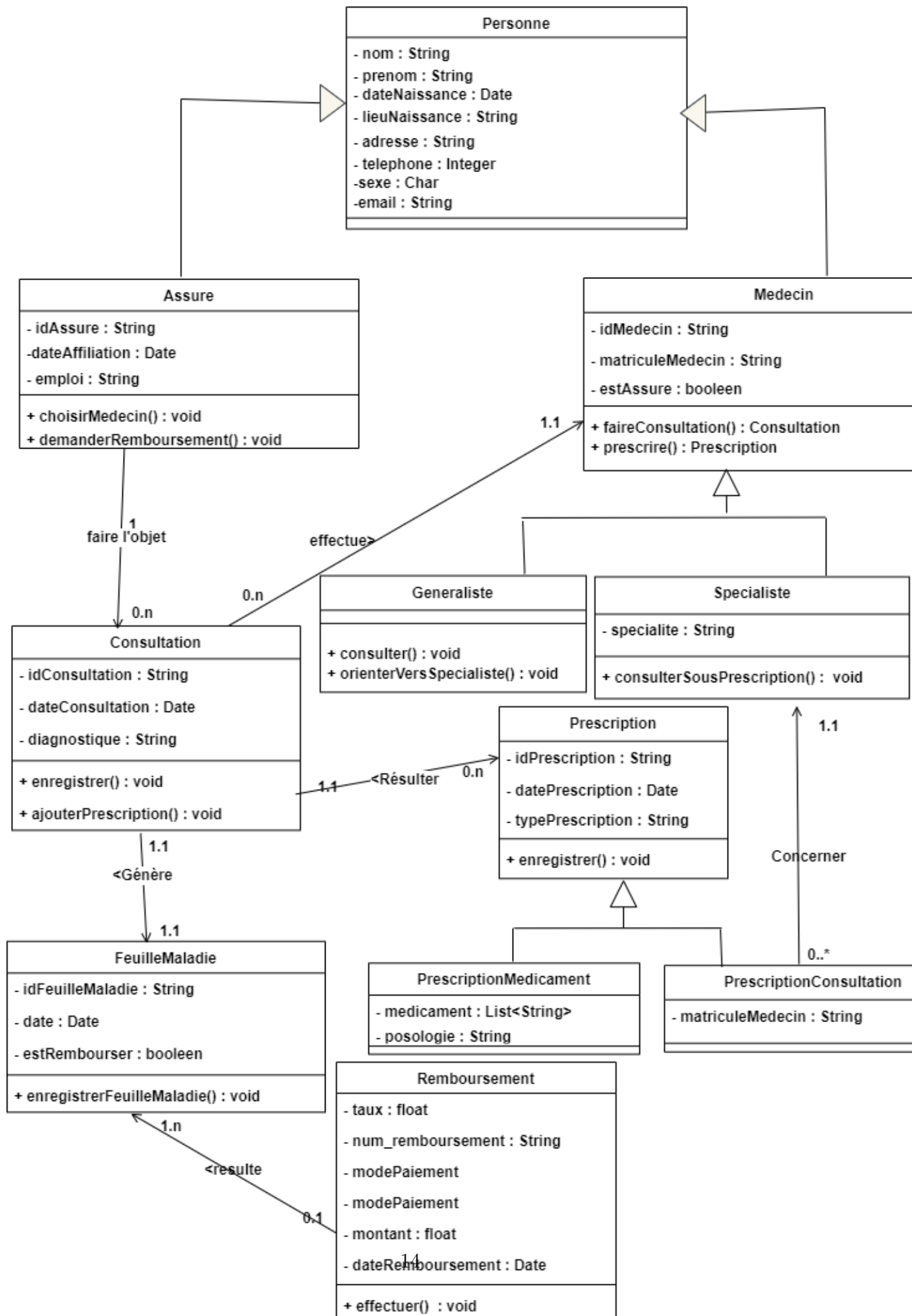
L'évolution de notre analyse nous a conduits à identifier les classes métiers suivantes, chacune répondant à un rôle spécifique dans les exigences fonctionnelles du système :

- **Classe Personne** : Super-classe de base représentant tout individu impliqué dans le système, qu'il soit patient ou médecin. Elle factorise les attributs et méthodes communs à tous les individus.
- **Classe Patient** : Héritant de Personne, cette classe représente les individus qui reçoivent des soins médicaux. Elle est essentielle pour gérer les informations personnelles des patients, leur choix de médecin traitant et le suivi des feuilles de maladie. Les patients sont les bénéficiaires finaux des services de santé.
- **Classe Médecin** : Héritant de Personne, cette classe représente les professionnels de santé qui fournissent les soins. Elle permet de gérer les interactions avec les patients, telles que les consultations, les prescriptions et les feuilles de maladie.
- **Classes Généraliste et Spécialiste** : Ces sous-classes héritent de la classe Médecin. Elles permettent de différencier les types de médecins, distinction cruciale pour la gestion des consultations et des prescriptions spécifiques à chaque domaine, ainsi que pour l'application des taux de remboursement différenciés.
- **Classe Consultation** : Cette classe sert de base pour l'enregistrement des consultations médicales. Elle porte les informations de date et associe un patient au médecin consulté. Elle peut être étendue pour spécifier les consultations avec un généraliste ou un spécialiste.
- **Classe Prescription** : Super-classe servant de base pour tous les types de prescriptions, qu'elles soient médicamenteuses ou qu'elles concernent des orientations vers des consultations spécialisées.
- **Classes PrescriptionMédicament et PrescriptionConsultation** : Ces sous-classes spécifient les types de prescriptions, permettant ainsi une gestion précise des médicaments prescrits et des références vers des médecins spécialistes.
- **Classe FeuilleDeMaladie** : Cette classe est utilisée pour enregistrer les informations relatives aux consultations, aux prescriptions et aux maladies des patients. Elle constitue un document clé pour le suivi médical et le déclenchement des opérations de remboursement.
- **Classe Remboursement** : Cette classe gère l'ensemble du processus de remboursement, incluant le calcul des montants selon les pourcentages applicables (100 % pour le généraliste, 80 % pour le spécialiste), la méthode de paiement (virement ou espèces) et le suivi de l'état du remboursement.

Chaque classe ainsi identifiée joue un rôle spécifique en parfaite adéquation avec les exigences fonctionnelles du système, permettant une gestion efficace et organisée des données et des processus au sein de l'application. Cette structuration facilite également la maintenance et l'évolution future du système. Le diagramme de classe métier constitue ainsi le socle de la modélisation conceptuelle sur lequel s'appuieront les phases ultérieures de conception.

1.3.2 Diagramme Classe Métier

Au vu de l'analyse précédente, la figure ci-dessous présente le diagramme de classe métier.



1.4 Diagramme d'Objets

1.4.1 Contexte et justification

Le diagramme d'objets fait partie intégrante du langage de modélisation unifié (UML). Il représente une instance spécifique d'un diagramme de classes à un moment précis de l'exécution du système. Dans sa représentation visuelle, il est très similaire à un diagramme de classes, mais s'en distingue par sa nature dynamique et concrète : là où le diagramme de classes décrit la structure générale et abstraite du système, le diagramme d'objets en capture un instantané particulier.

Un objet peut être défini comme une entité du monde réel ou du monde virtuel qui se caractérise par un ensemble de propriétés (attributs), des états significatifs et un comportement (ensemble de traitements ou opérations). Les objets désignent ainsi les instances concrètes d'une classe.

Le diagramme d'objets se concentre sur les attributs d'un ensemble d'objets et sur la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Il est composé d'éléments simples :

- **Les objets** : représentés par des rectangles, ils constituent les instances des classes du système.
- **Les titres de classes** : ils précisent les attributs spécifiques d'une classe donnée. Ils sont représentés par un rectangle avec deux onglets indiquant un élément logiciel.
- **Les liens** : ce sont les lignes qui relient deux formes d'un diagramme d'objets, illustrant les relations entre les instances.

Les diagrammes d'objets sont des outils précieux pour la modélisation d'applications complexes, notamment dans les domaines de l'assurance et de la santé. Ils complètent les diagrammes de classes en offrant une vue dynamique des interactions entre les objets et en permettant une meilleure compréhension du comportement du système. Leur utilisation améliore la communication entre les parties prenantes et facilite la détection des problèmes de conception.

Un développeur trouvera les diagrammes d'objets utiles dans bien des cas, notamment pour :

- Étudier une itération spécifique d'un système général.
- Obtenir une vue d'ensemble du système à développer.
- Tester un diagramme de classes créé pour la structure globale du système, en utilisant des diagrammes d'objets pour valider des cas d'utilisation spécifiques.

Dans le cadre de notre projet, l'application que nous cherchons à modéliser est constituée d'objets représentant les différentes entités du domaine : assurés, patients, médecins, consultations, prescriptions, feuilles de maladie et remboursements. Le diagramme d'objets nous permet de visualiser des instances concrètes de ces entités et leurs interactions à un instant donné, offrant ainsi une validation pratique de notre modèle de classes. Il constitue un outil essentiel pour la modélisation, la conception et la maintenance de notre système logiciel.

1.4.2 Diagramme d'Objet

La figure ci-dessous présente le diagramme d'objets.

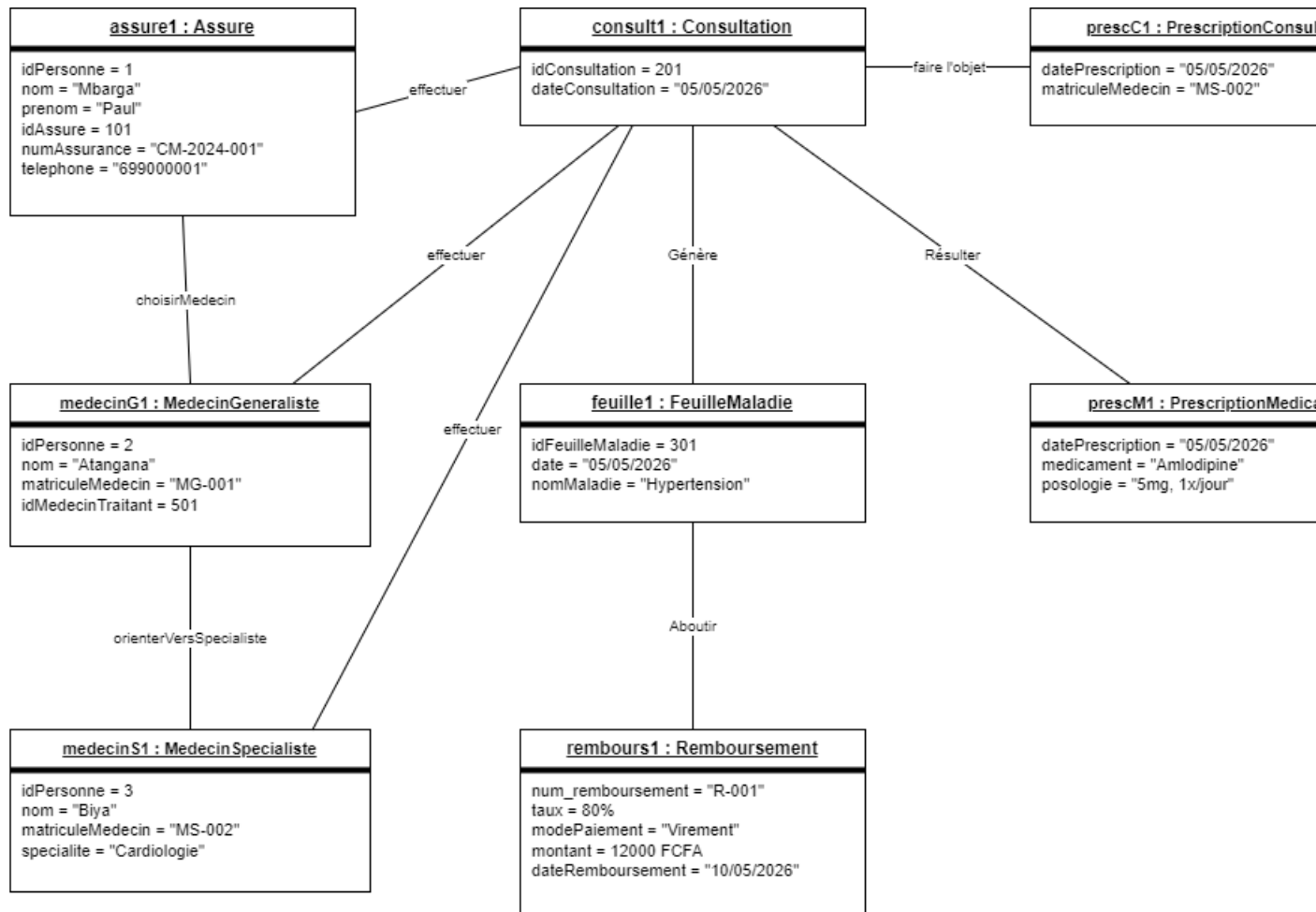


Figure 1.4 – Diagramme d'Objet

Diagrammes dynamiques d'analyse

1.5 Diagramme de cas d'utilisation

1.5.1 Contexte et justification

Le diagramme de cas d'utilisation fait partie des diagrammes comportementaux du langage de modélisation unifié (UML), au même titre que les diagrammes d'activité ou les diagrammes de séquence. Il a pour vocation de fournir une vue d'ensemble des fonctionnalités offertes par le système en décrivant les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système lui-même.

Un cas d'utilisation peut être défini comme une fonctionnalité, une manière d'utiliser le système ou un service rendu à un acteur. Il correspond à une intention d'acteur, traduite

par un enchaînement de fonctions qui rend un service complet à cet acteur. En d'autres termes, un cas d'utilisation représente une action ou un ensemble d'actions qui s'exécute pour répondre à un besoin exprimé par un acteur. Les services d'un système se résument ainsi par l'ensemble de ses cas d'utilisation.

La modélisation des cas d'utilisation fait intervenir trois concepts fondamentaux :

- **L'acteur** : utilisateur qui interagit avec le système. Un acteur peut être une personne, une organisation ou un système externe qui produit ou consomme des données. Il s'agit nécessairement d'une entité externe au système modélisé. Les acteurs sont représentés graphiquement par des bonshommes (stickmen).
- **Le cas d'utilisation** : représenté par une forme ovale horizontale contenant son nom, il décrit une fonctionnalité spécifique que le système met à disposition des acteurs.
- **L'interaction** : matérialisée par une ligne d'association reliant l'acteur au cas d'utilisation, elle symbolise la participation de l'acteur au cas d'utilisation concerné.

Pour délimiter le champ d'application du système, on dessine un cadre (frontière de système) autour de l'ensemble des cas d'utilisation. Tous les cas d'utilisation situés en dehors de ce cadre n'entrent pas dans le périmètre du système étudié.

Le diagramme de cas d'utilisation donne une vue d'ensemble des relations entre les cas d'utilisation, les acteurs et les systèmes. Ils sont particulièrement adaptés pour :

- Représenter les objectifs des interactions entre le système et les utilisateurs.
- Définir et organiser les exigences fonctionnelles d'un système.
- Préciser le contexte et les exigences d'un système.
- Modéliser le flux de base des événements dans un cas d'utilisation.
- Résumer les informations des utilisateurs du système et leurs interactions avec ce dernier.

Dans le cadre de notre projet d'application de gestion pour un organisme de sécurité sociale, le diagramme de cas d'utilisation nous permettra de mieux décrire les interactions entre les acteurs (Agent de sécurité sociale, Médecin, Patient) et le système. Il constituera une représentation claire du comportement fonctionnel de l'application, en identifiant les services attendus tels que l'inscription des assurés, l'enregistrement des médecins traitants, la gestion des feuilles de maladie, la prescription de médicaments et de consultations spécialisées, ainsi que le traitement des remboursements.

1.5.2 Diagramme de Cas d'Utilisation

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation

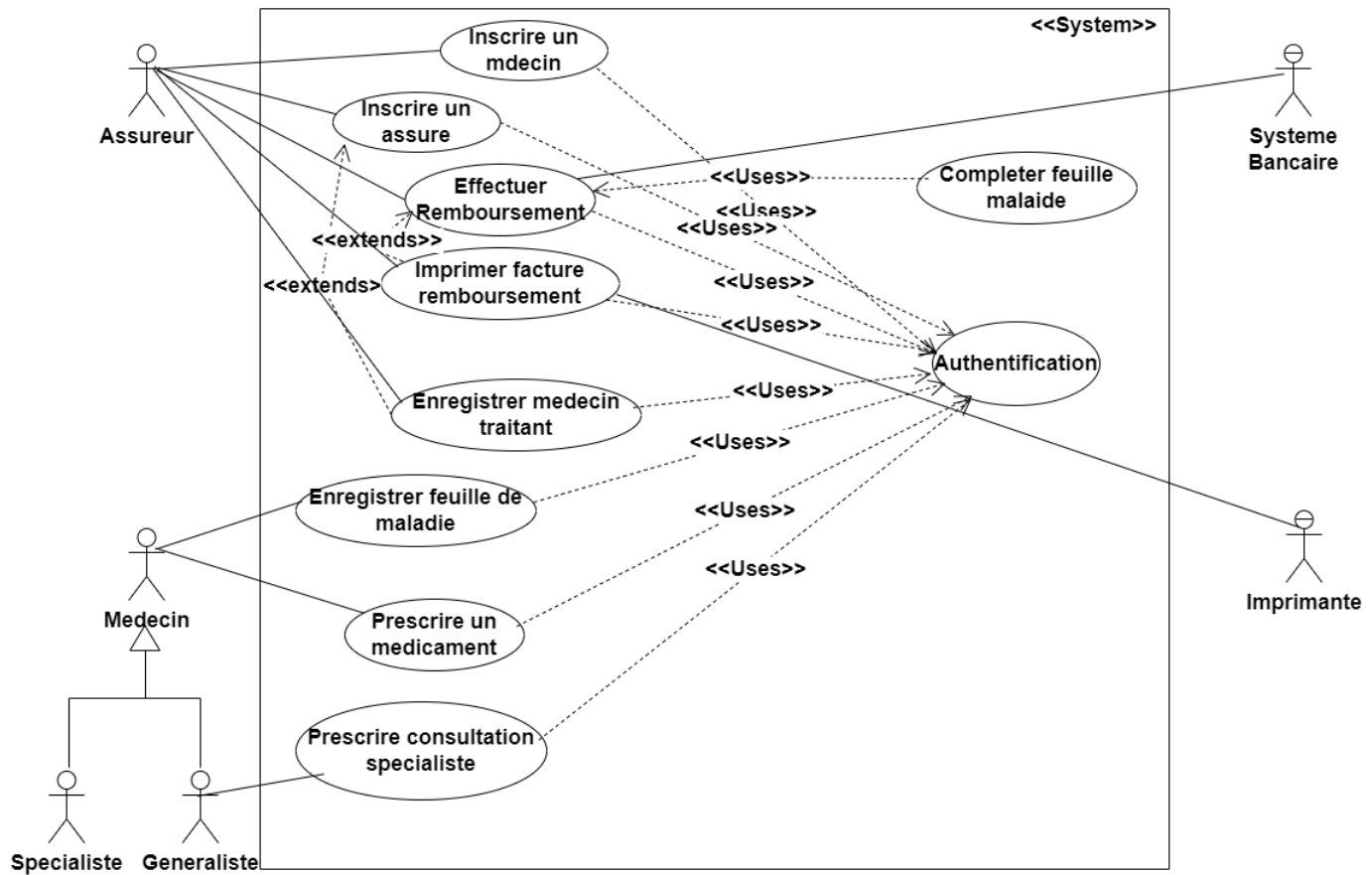


Figure 1.5 – Diagramme des cas d'utilisation

1.5.3 Fonctionnalités faites (Cas d'utilisation) via le système

1.5.4 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

Cas d'utilisation « S'authentifier »

1. Objectif : Permettre à un utilisateur (assureur ou médecin) de se connecter à l'application afin d'accéder aux fonctionnalités liées à son statut.

2. Pré-condition : L'utilisateur doit posséder un compte dans l'application.

3. Post-condition : L'utilisateur accède à l'application et les fonctionnalités accessibles sont adaptées à son statut (assureur ou médecin).

4. Acteurs : Assureur, Médecin.

5. Scénario nominal

- L'utilisateur ouvre la plateforme.
- Il se dirige vers la partie de connexion.
- Il entre son email (ou login) et son mot de passe.

- Il clique sur le bouton de connexion (login).
- Le système vérifie l'exactitude des informations d'identification.
- Le système accorde l'accès aux fonctionnalités correspondant au statut de l'utilisateur.

6. Scénario alternatif

- Si les informations sont incorrectes, le système informe l'utilisateur de l'erreur et lui demande de saisir de nouvelles informations d'identification.

Cas d'utilisation « Inscrire un médecin »

1. Objectif : Enregistrer un nouveau médecin (généraliste ou spécialiste) dans le système.

2. Pré-condition : Être authentifié comme assureur.

3. Post-condition : Le médecin est reconnu par le système et peut exercer les services liés à son statut (enregistrement de feuilles de maladie, prescriptions, etc.).

4. Acteurs : Assureur.

5. Scénario nominal

- L'assureur choisit l'option « Inscrire un nouveau médecin ».
- Il entre les informations du médecin à inscrire dans le système (nom, prénom, spécialité – généraliste ou spécialiste, identifiants professionnels, coordonnées) et valide.
- Le système vérifie la conformité des informations.
- Les informations sont conformes et le médecin est reconnu par le système.

6. Scénario alternatif

- Les informations ne sont pas conformes ou le médecin existe déjà. Le système se bloque et il faut recommencer la procédure.

Cas d'utilisation « Enregistrer une feuille de maladie »

1. Objectif : Enregistrer les conclusions des consultations dans une feuille de maladie afin de faire un suivi de état de santé du patient.

2. Pré-condition :

- L'assuré doit être inscrit dans le système.
- Le médecin doit être authentifié dans le système.
- Une consultation entre le médecin et le patient doit avoir eu lieu.

3. Post-condition : Une feuille de maladie est enregistrée dans le système.

4. Acteurs : Médecin.

5. Scénario nominal

- Il recherche l'assuré concerné via son numéro d'assuré social.
- Il sélectionne l'option « Enregistrer une feuille de maladie ».
- Le système affiche un formulaire.
- il saisit les informations obligatoires de la feuille de maladie (date de début de l'arrêt, durée prévisionnelle, diagnostic, éventuels actes associés tels que consultation, prescription de médicaments) et valide l'enregistrement.
- Le système enregistre la feuille de maladie dans le dossier du patient.
- Le système confirme l'enregistrement.

6. Scénario alternatif

- Numéro de l'assuré incorrect, le système lui présente le formulaire.

Cas d'utilisation « Enregistrer un médecin traitant »

1. Objectif : Permettre à l'assureur d'enregistrer un médecin traitant pour un assuré.

2. Pré-condition : Assureur doit être connecté à l'application.

3. Post-condition : Le médecin traitant est enregistré pour un assuré dans la base de données.

4. Acteur : Assureur.

5. Scénario nominal

- L'assureur choisit l'option « Enregistrer un médecin traitant pour un assuré ».
- Il choisit le médecin traitant.
- L'enregistrement est effectué dans la base de données.
- Le système renvoie un message de confirmation spécifiant que le médecin traitant a été enregistré avec succès.

6. Scénario alternatif

Cas d'utilisation « Effectuer un remboursement »

1. Objectif : Permettre à l'assureur de procéder au remboursement d'une feuille de maladie déjà enregistrée, selon les taux applicables et le mode de paiement choisi par le patient.

2. Pré-condition :

- l'assureur doit être connecté à l'application.

3. Post-condition : Le remboursement est enregistré dans le système. La feuille de maladie est marquée comme « remboursée ».

4. Acteurs :

- Acteur principal : Assureur.

6. Scénario nominal

- L'assureur clique sur l'onglet de « effectuer remboursement ».
- Il remplit le formulaire qui se présente à lui en entrant l'identifiant de la feuille de maladie.
- Le système vérifie que la feuille de maladie existe et est éligible (identifiant correct, non déjà remboursée).
- Le système récupère le type du médecin consulté (généraliste ou spécialiste).
- Le système calcule le montant à rembourser :
 - Si médecin généraliste $\rightarrow$ taux = 100 %.
 - Si médecin spécialiste $\rightarrow$ taux = 80 %.
- Le système propose les modes de remboursement disponibles.
- L'assureur sélectionne un mode (et renseigne le numero de compte si virement) et valide le formulaire.
- Le système enregistre le remboursement (date, montant, mode) et déclenche le paiement selon le mode choisi.
- Le système confirme par un message que le remboursement a été effectué avec succès.

7. Scénario alternatif

- Si l'identifiant de la feuille de maladie n'est pas valide, le système renvoie un message d'erreur et l'assureur doit saisir un identifiant valide.
- Si la feuille de maladie a déjà été remboursée $\rightarrow$ message d'erreur, fin du cas.

Cas d'utilisation « Compléter une feuille de maladie »

1. Objectif : Permettre à l'assureur d'enregistrer les informations de remboursement sur la feuille de maladie d'un assuré générée à partir de sa consultation, afin de finaliser le processus de remboursement.

2. Pré-condition :

- L'assureur est authentifié dans l'application.

3. Post-condition : La feuille de maladie est modifiée .

4. Acteur : Assureur.

5. Scénario nominal

- L'assureur sélectionne l'option «compléter une feuille de maladie».
- l'assureur saisie le code de la feuille maladie a completee.
- L'assureur complete la feuille maladie avec montant remboursé, date, statut et moyen de remboursement .

- Le système confirme l'enregistrement à l'assureur.

6. Scénario alternatif

- La consultation a déjà été remboursée : le système bloque et informe l'assureur. Le cas d'utilisation se termine.
- La feuille de maladie n'existe pas : un message d'erreur est renvoyé à l'acteur.

Cas d'utilisation « Prescrire médicament »

1. Objectif : Permettre à un médecin d'enregistrer dans une feuille de maladie les médicaments prescrits à un patient assuré.

2. Pré-condition : L'assuré doit avoir une feuille de maladie active

3. Post-condition : Les prescriptions de médicaments sont enregistrées dans le système et rattachées à la feuille de maladie du patient.

4. Acteur : Médecin.

5. Scénario nominal

- Le médecin se connecte à l'application.
- Le médecin entre le numéro de l'assuré.
- Le médecin sélectionne une feuille de maladie
- Le médecin demande de prescrire un médicament.
- Le système lui présente l'interface de prescription de médicaments.
- Il entre successivement les noms et posologies des médicaments à prescrire en les ajoutant à une liste.(5)
- Le médecin vérifie les prescriptions et les valide.
- Le système enregistre les prescriptions et notifie le médecin de l'issue de cette opération.

6. Scénario alternatif

- 5.a. ou 6.a. Une prescription n'est pas correcte :
 - Le médecin la supprime de la liste en cours d'édition ou la modifie.

Cas d'utilisation « Prescrire une consultation vers un spécialiste»

1. Objectif : Permettre à un médecin généraliste de prescrire, lors d'une consultation, une ou plusieurs consultations auprès d'un médecin spécialiste.

2. Pré-condition :

- Le médecin est authentifié dans l'application.
- L'assuré concerné est en cours de consultation (ou vient d'être pris en charge).

3. Post-condition : Une prescription de consultation vers un spécialiste est enregistrée et associée au patient.

4. Acteur : Médecin generaliste.

5. Scénario nominal

- médecin sélectionne l'option « Prescrire une consultation vers spécialiste ».
- Le système affiche un formulaire de prescription.
- Le médecin saisit ou sélectionne :
 - Le patient concerné
 - Le spécialiste recommandé
- Le système vérifie que le médecin spécialiste existe dans la base de données .
- Le système enregistre la prescription de consultation.
- Le système affiche un message de confirmation.

6. Scénario alternatif

- Si, lors de la vérification :
 - Le médecin spécialiste n'existe pas ou n'est pas spécialiste,
- Le médecin est invité à corriger les informations.

1.6 Diagrammes d'activités

1.6.1 Contexte et Justification

Le diagramme d'activités est un diagramme comportemental d'UML qui décrit l'enchaînement séquentiel des actions nécessaires à la réalisation d'un processus. Il permet de modéliser le flux de travail entre les utilisateurs et le système, en clarifiant les cas d'utilisation complexes.

Les diagrammes d'activités aident les différents intervenants – côté commercial et côté développement – à collaborer pour comprendre un même procédé. Ils sont particulièrement utiles pour démontrer la logique d'un algorithme, décrire les étapes d'un cas d'utilisation ou illustrer un processus métier.

Les principaux composants d'un diagramme d'activités sont :

- **L'action** (rectangle aux bords arrondis) : une tâche exécutée par l'utilisateur ou le système.
- **Le nœud de décision** (losange) : un embranchement conditionnel dans le flux.
- **Le flux de contrôle** (flèche) : le lien entre les étapes.
- **Le nœud de départ** (cercle noir) et **le nœud de fin** (cercle noir cerclé).

Ce diagramme nous servira à modéliser les processus clés tels que l'inscription d'un assuré, l'enregistrement d'une feuille de maladie, la prescription et le remboursement etc....

1.6.2 Cas d'utilisation : S'authentifier

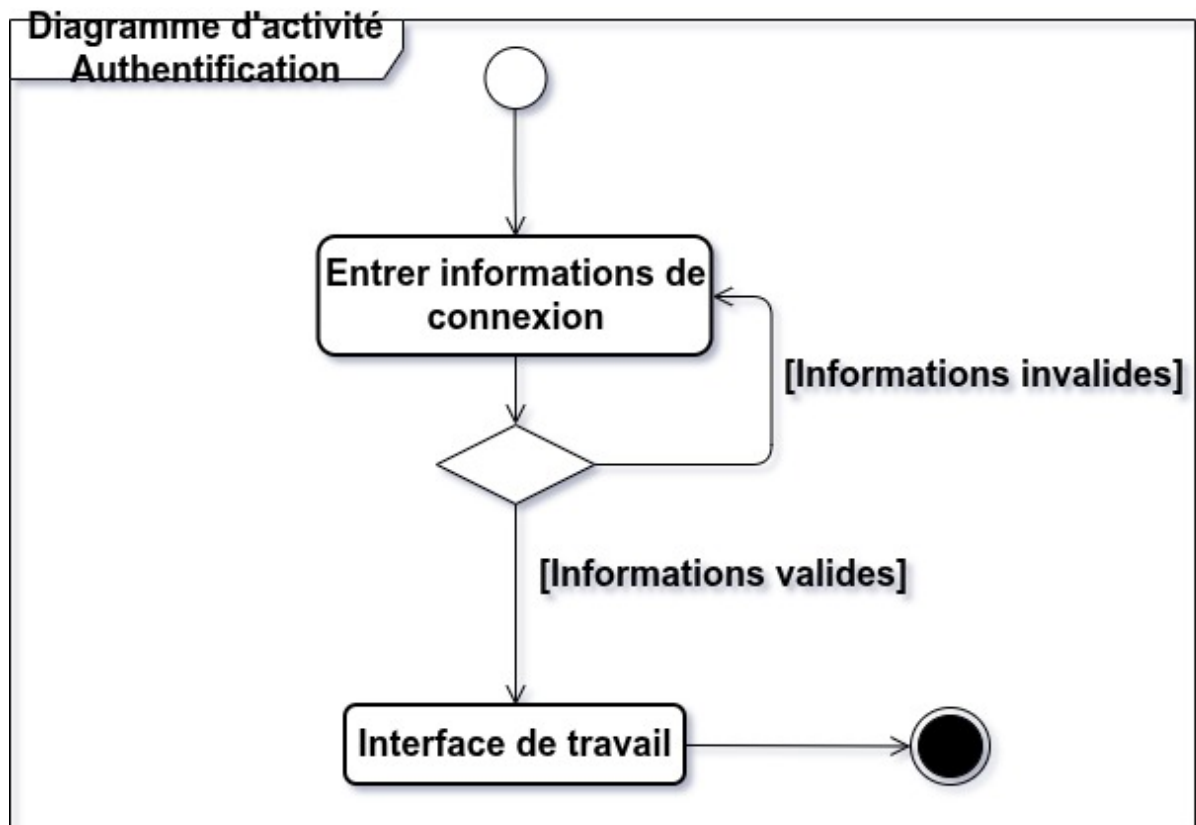


Figure 1.6 – Diagramme d'activité authentification

1.6.3 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

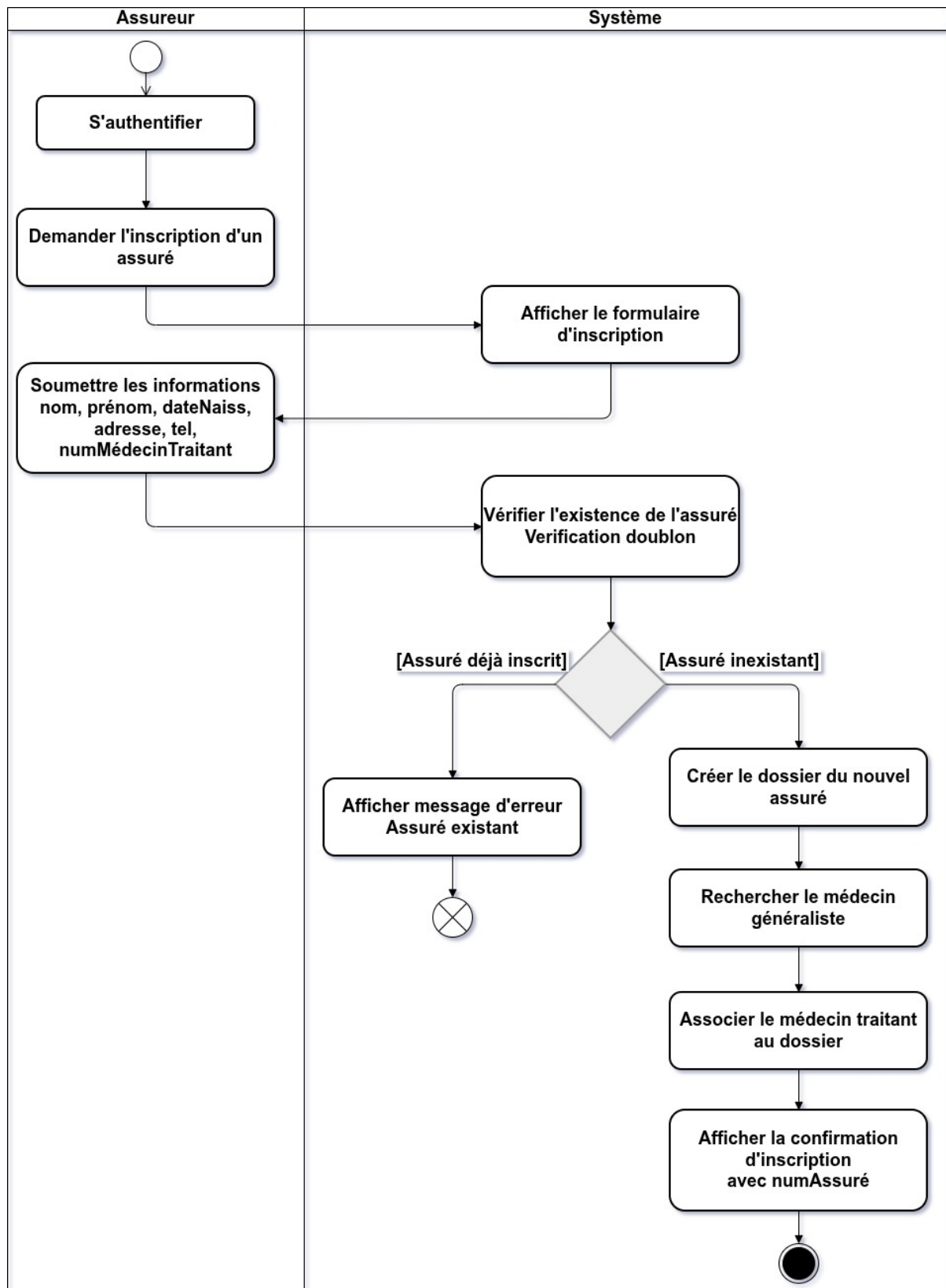


Figure 1.7 – Diagramme d'activité inscrire assurée

1.6.4 Cas d'utilisation : Prescrire médicament

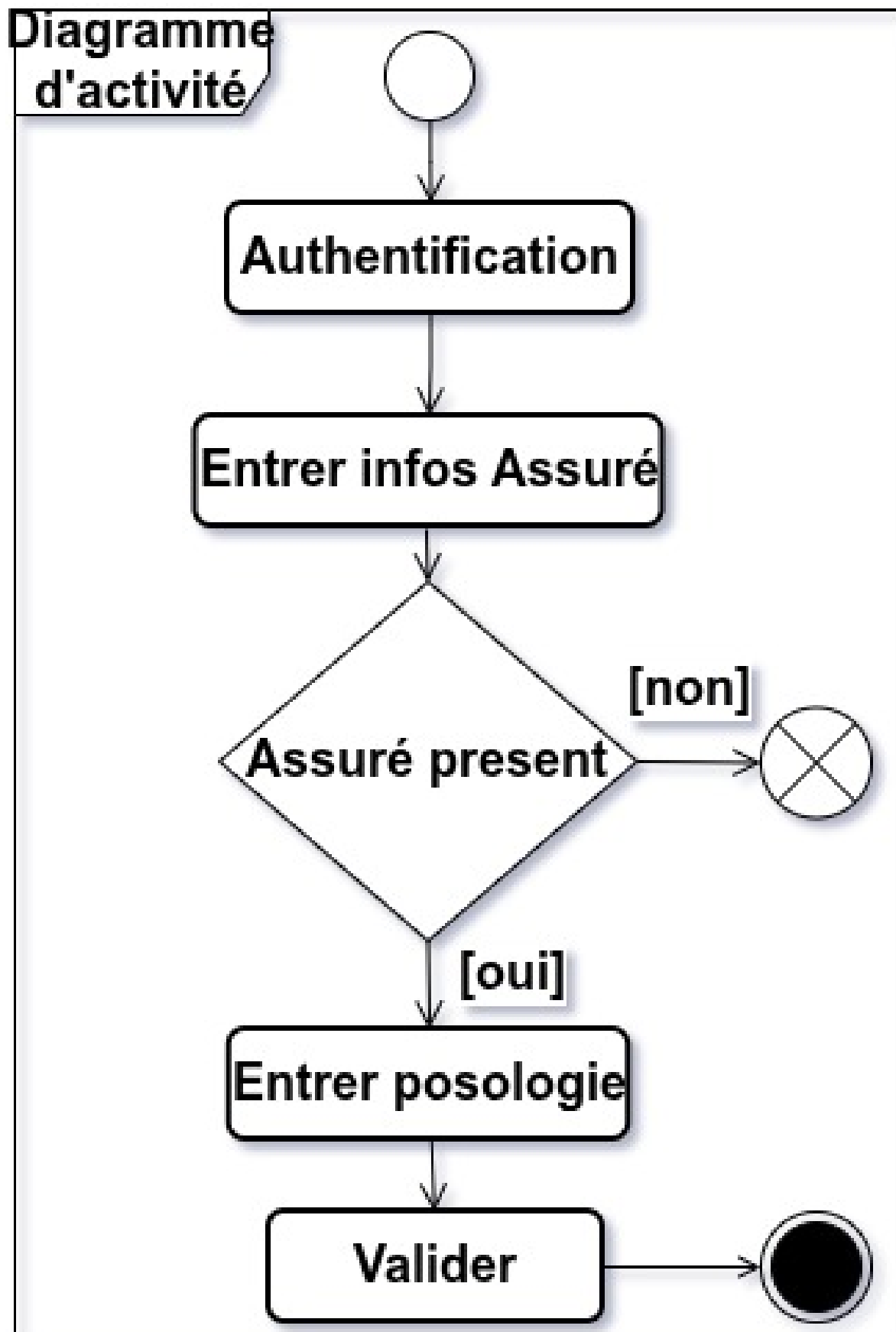


Figure 1.8 – Diagramme Prescrire medicament

1.6.5 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation pour un spécialiste

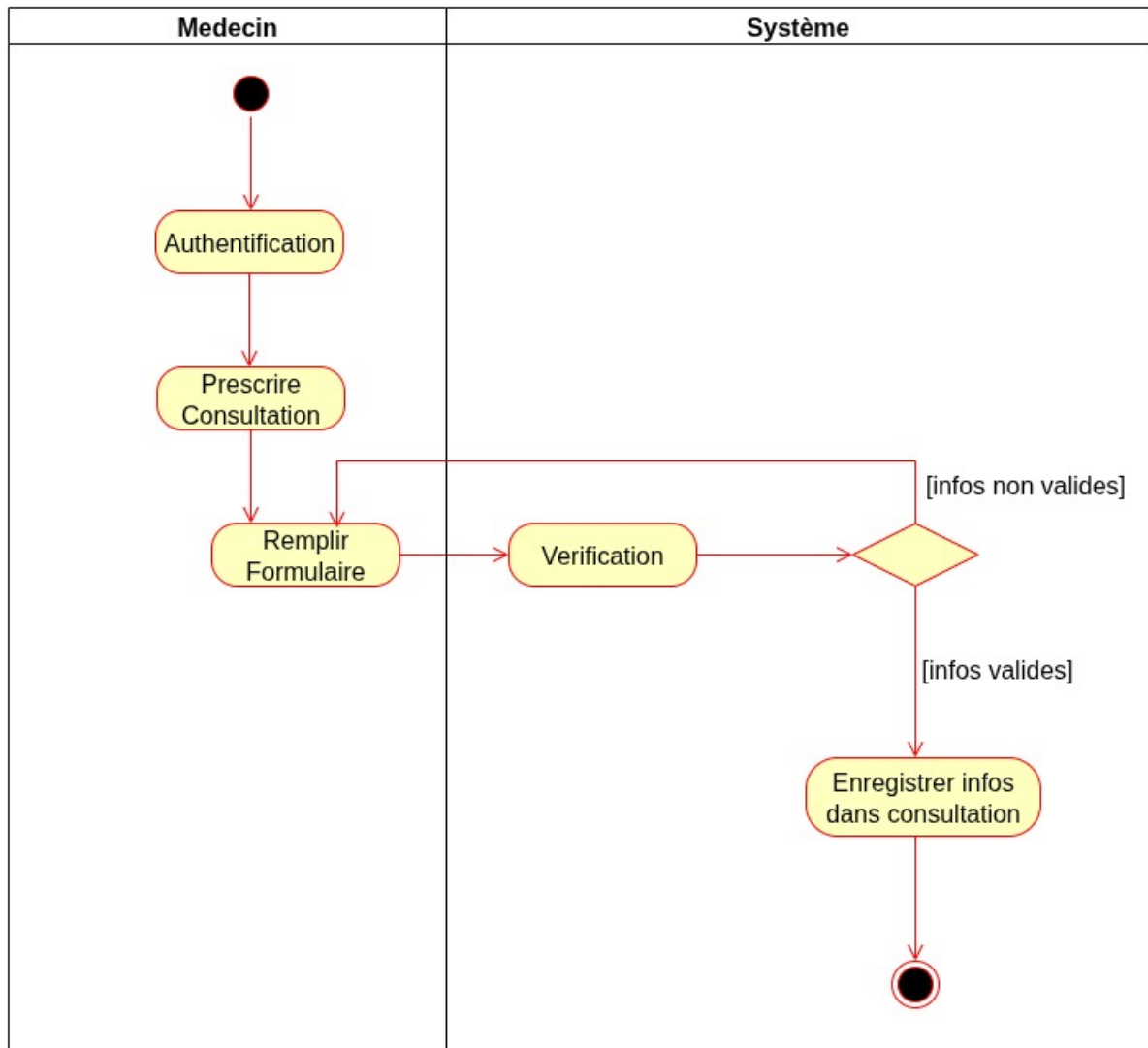


Figure 1.9 – Diagramme activite Prescrire une consultation pour un spécialiste

1.6.6 Cas d'utilisation : Imprimer une facture

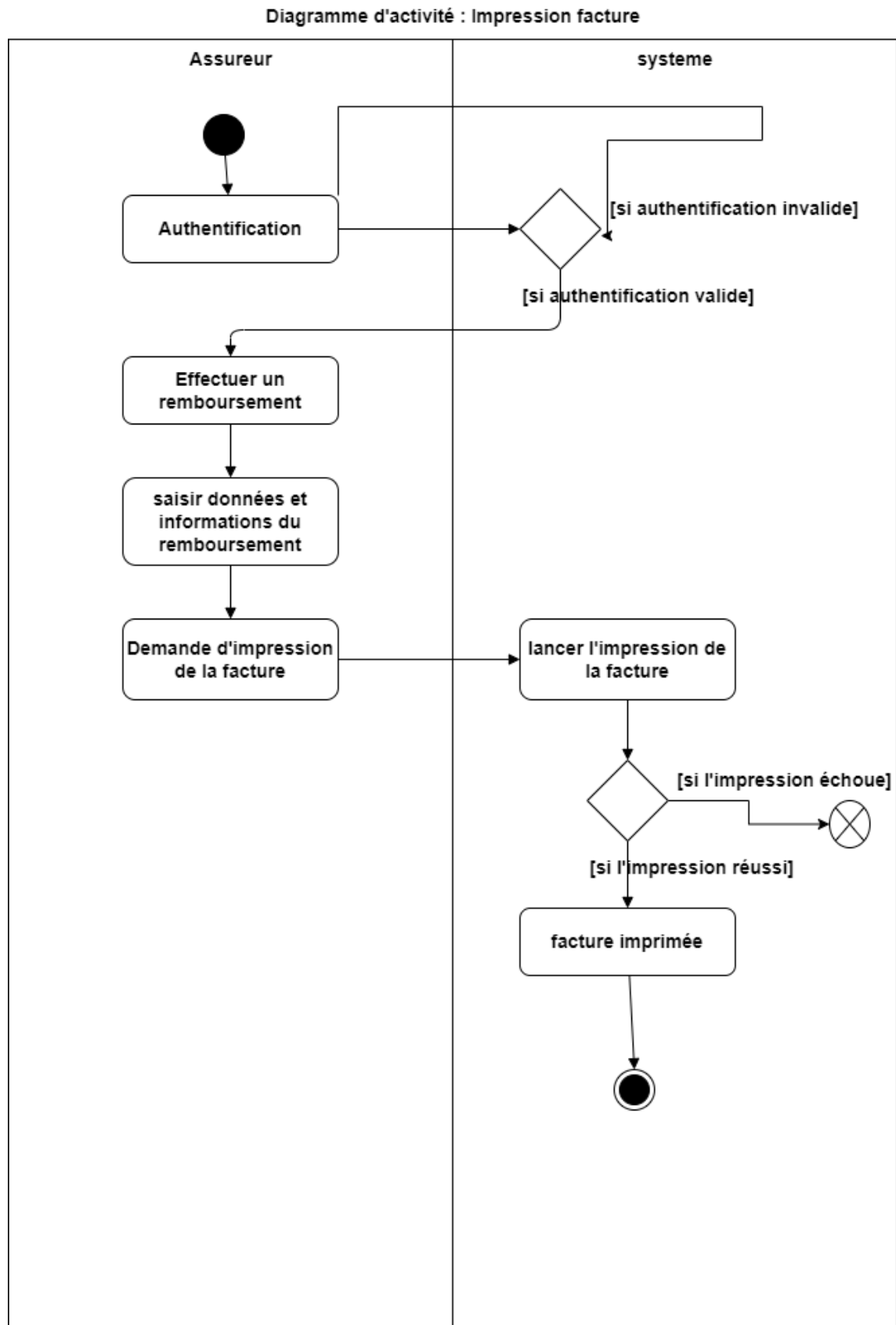


Figure 1.10 – Diagramme activite imprimer facture

1.6.7 Cas d'utilisation : Enregistrer Medecin Traitent Pour Assuré

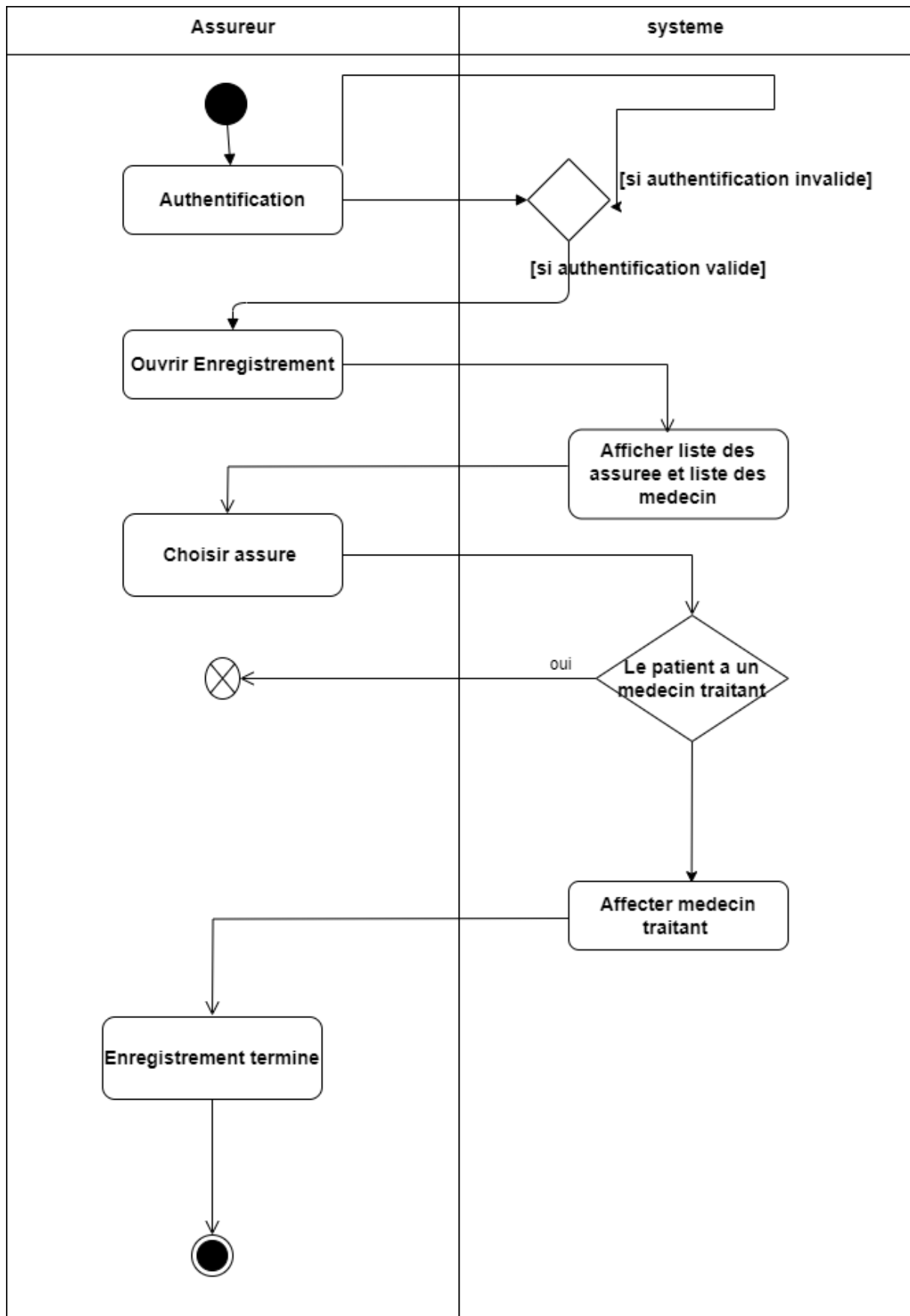


Figure 1.11 – Diagramme d'activité Enregistrer Medecin Traitent Pour Assurer

1.6.8 Cas d'utilisation : Effectuer Remboursement

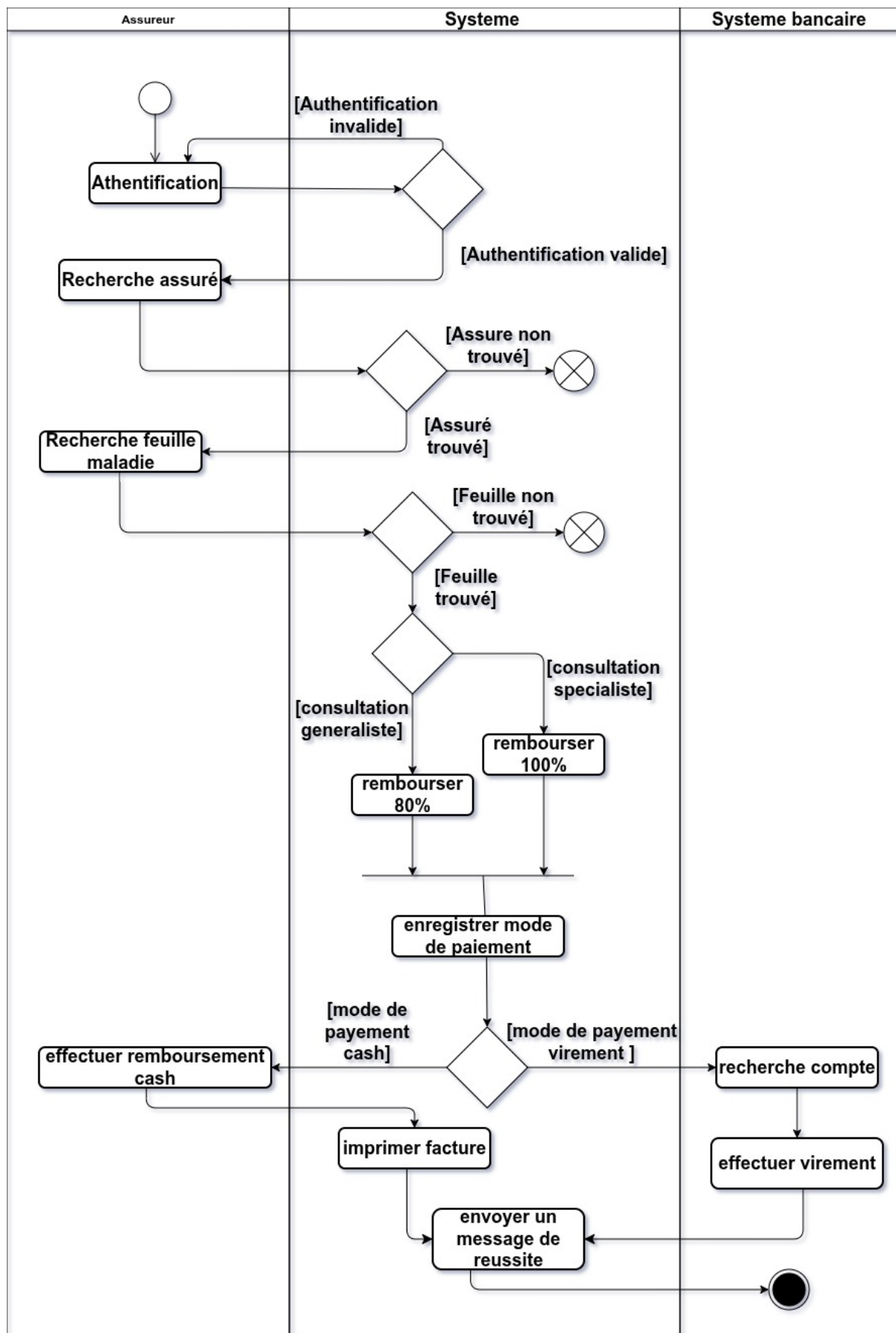


Figure 1.12 – Diagramme d'activité effectuer remboursement

1.6.9 Cas d'utilisation : Enregistrer Feuille Maladie

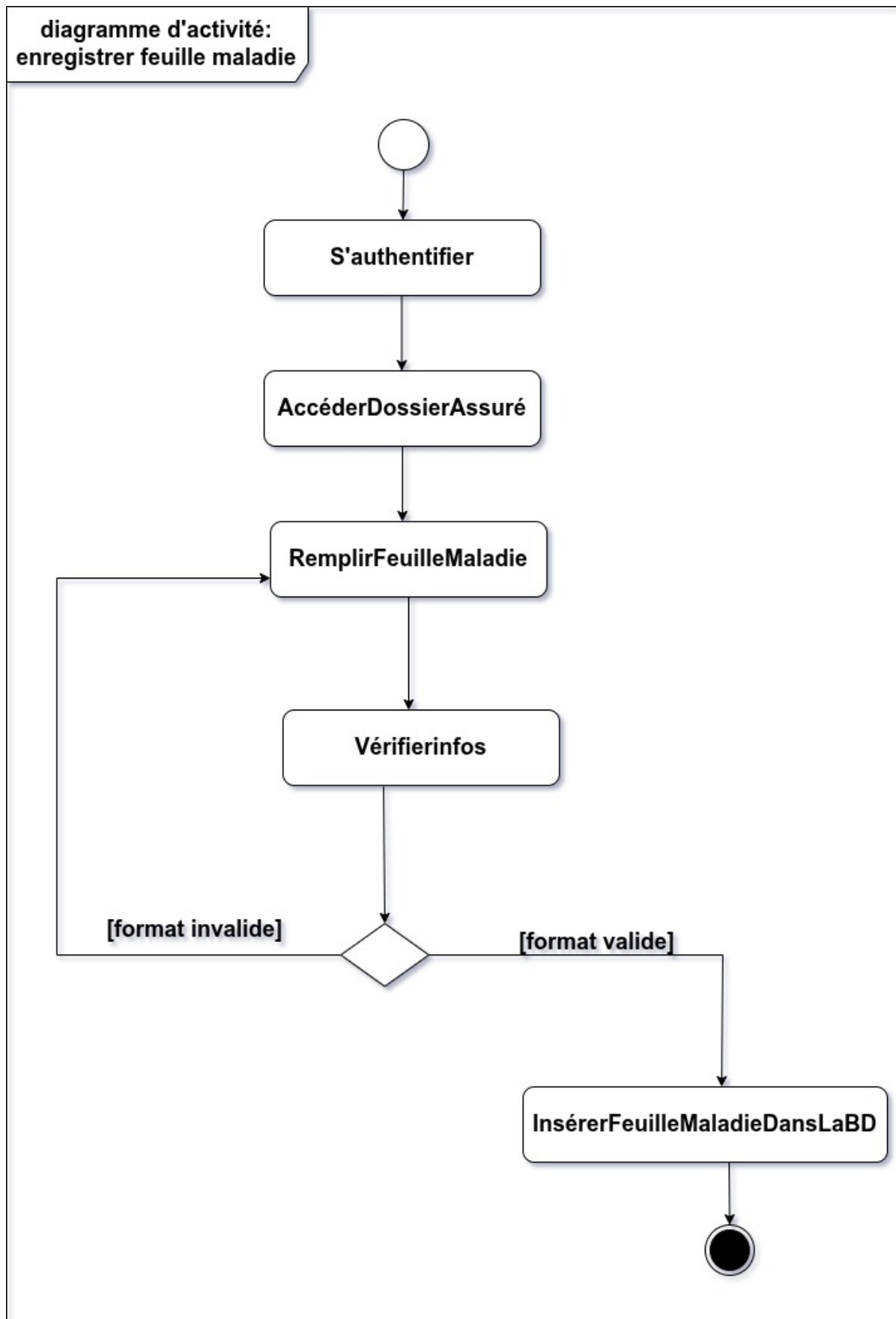
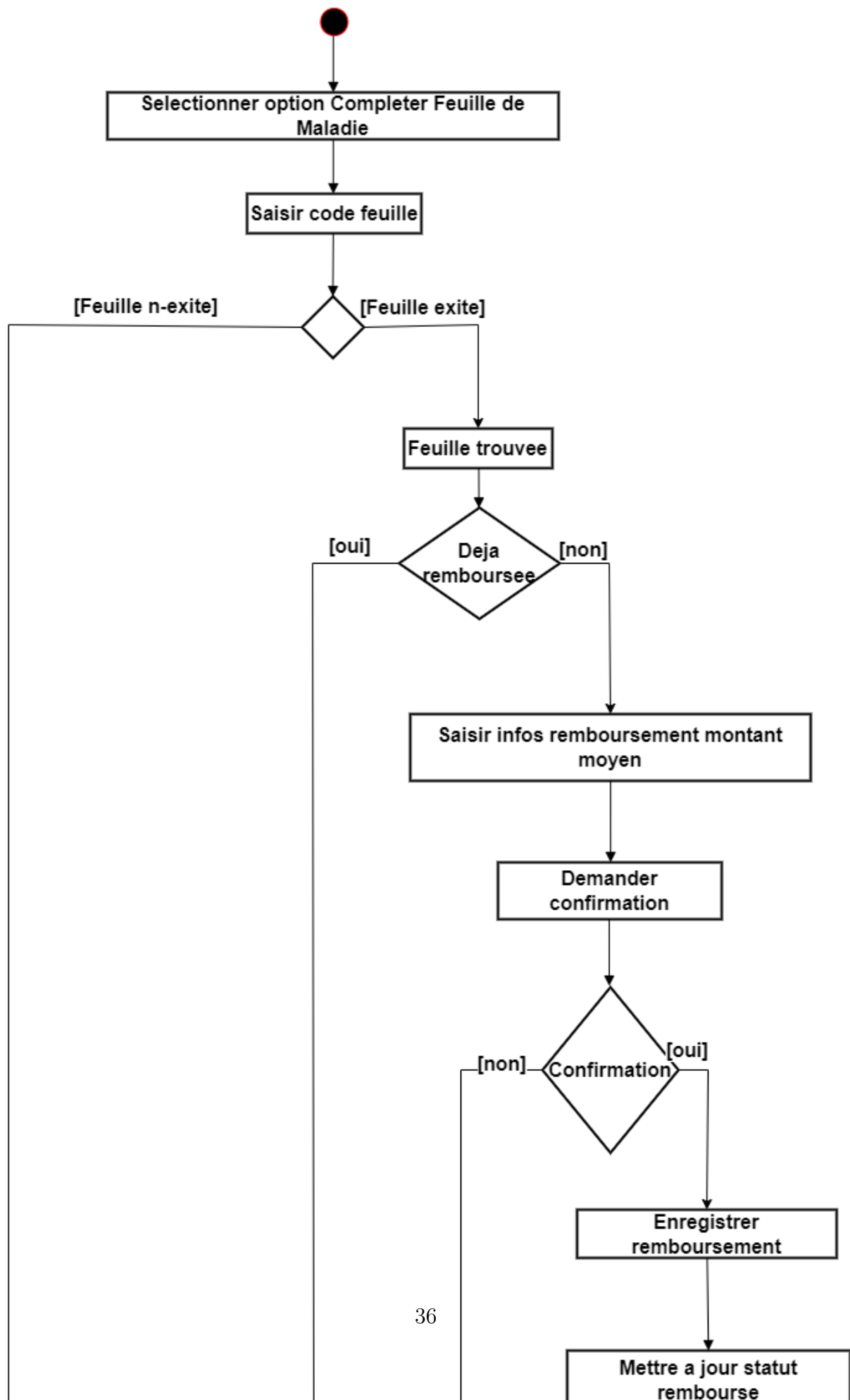


Figure 1.13 – Diagramme d'activité Enregistrer feuille maladie

1.6.10 Cas d'utilisation : Compléter Feuille de Maladie



1.7 Diagrammes de séquence système

1.7.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

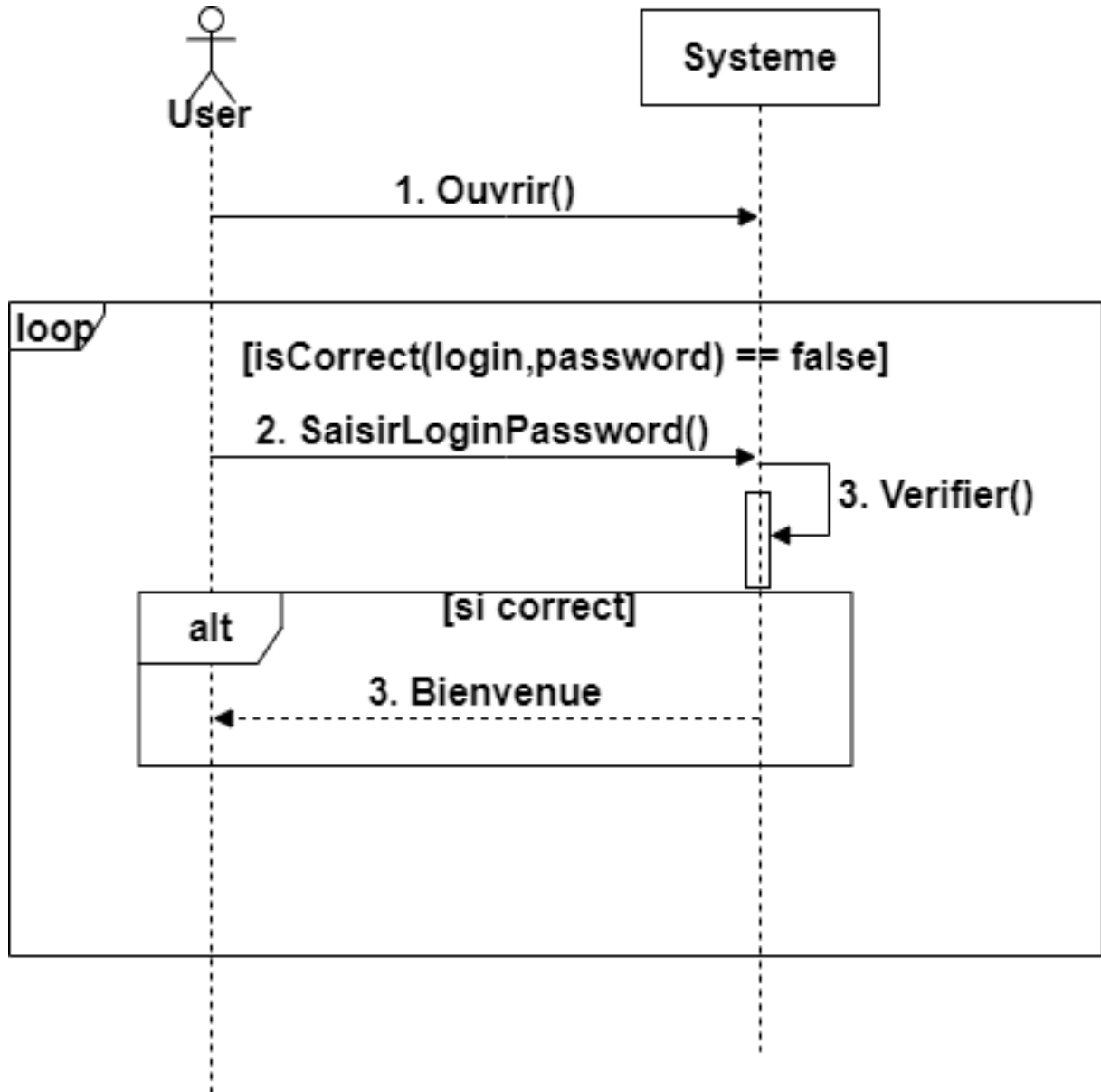


Figure 1.15 – Diagramme de séquence système de *s'authentifier*

1.7.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

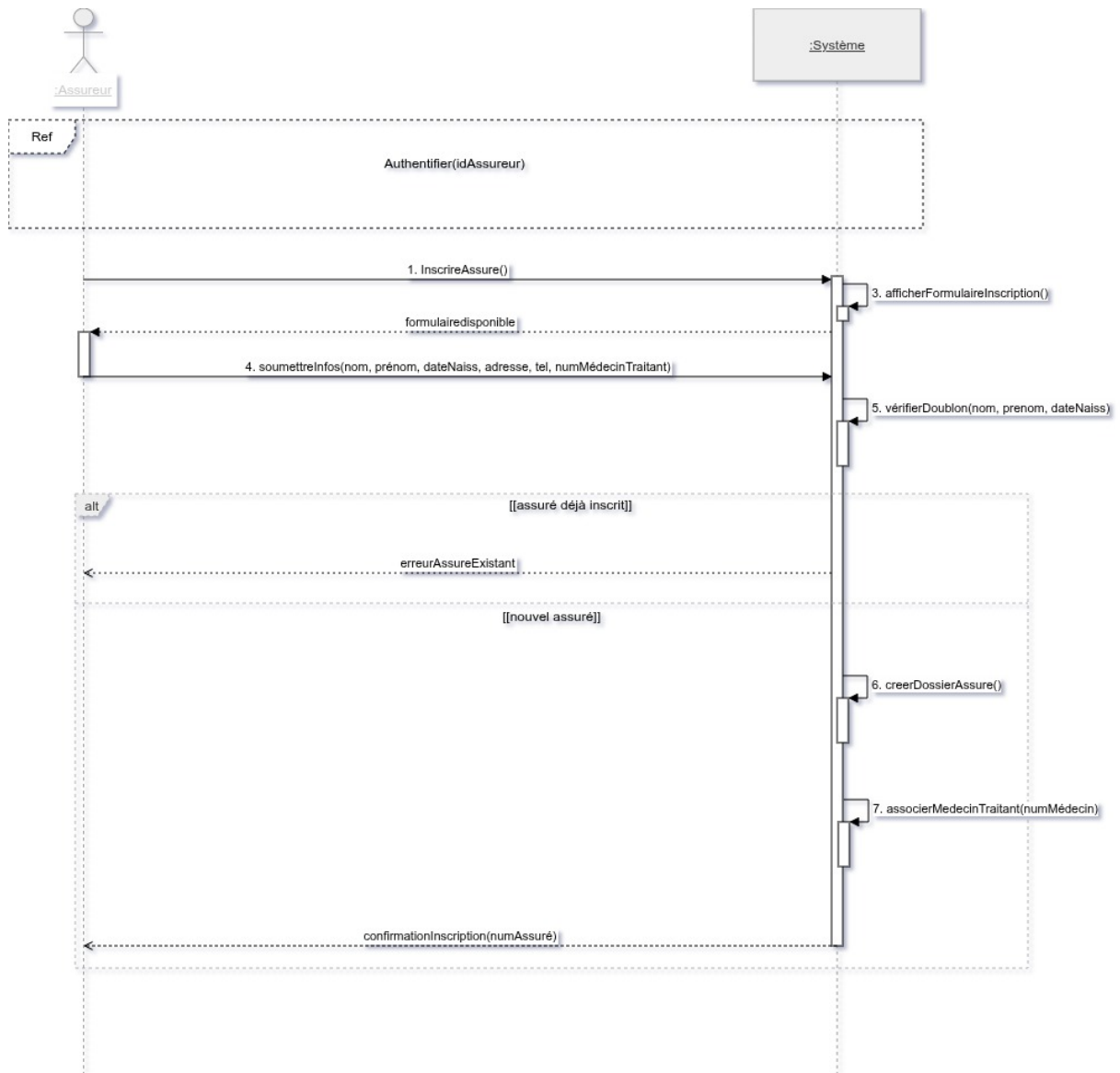


Figure 1.16 – Diagramme de séquence système de *Inscrire un assuré*

1.7.3 Cas d'utilisation : inscrire un médecin

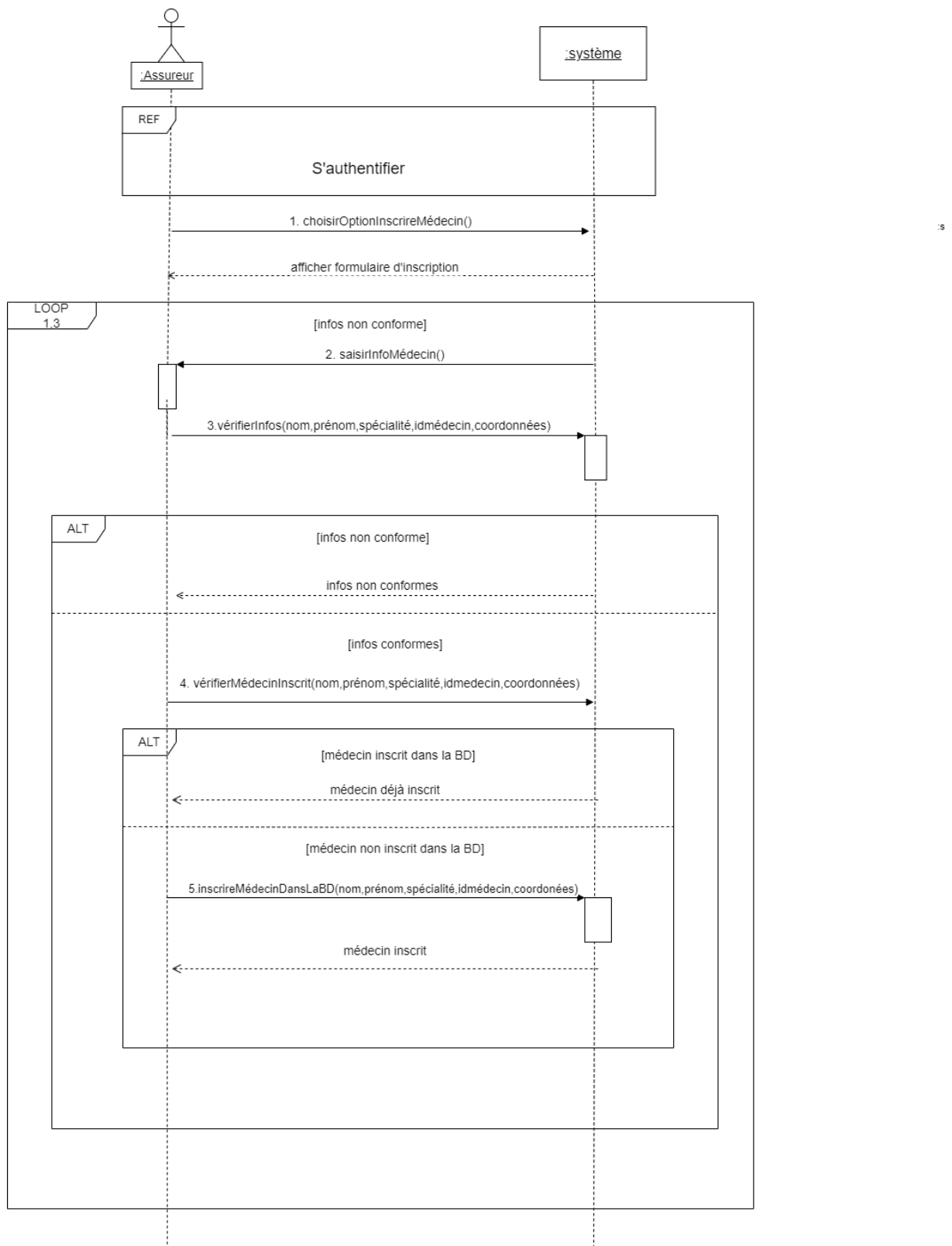
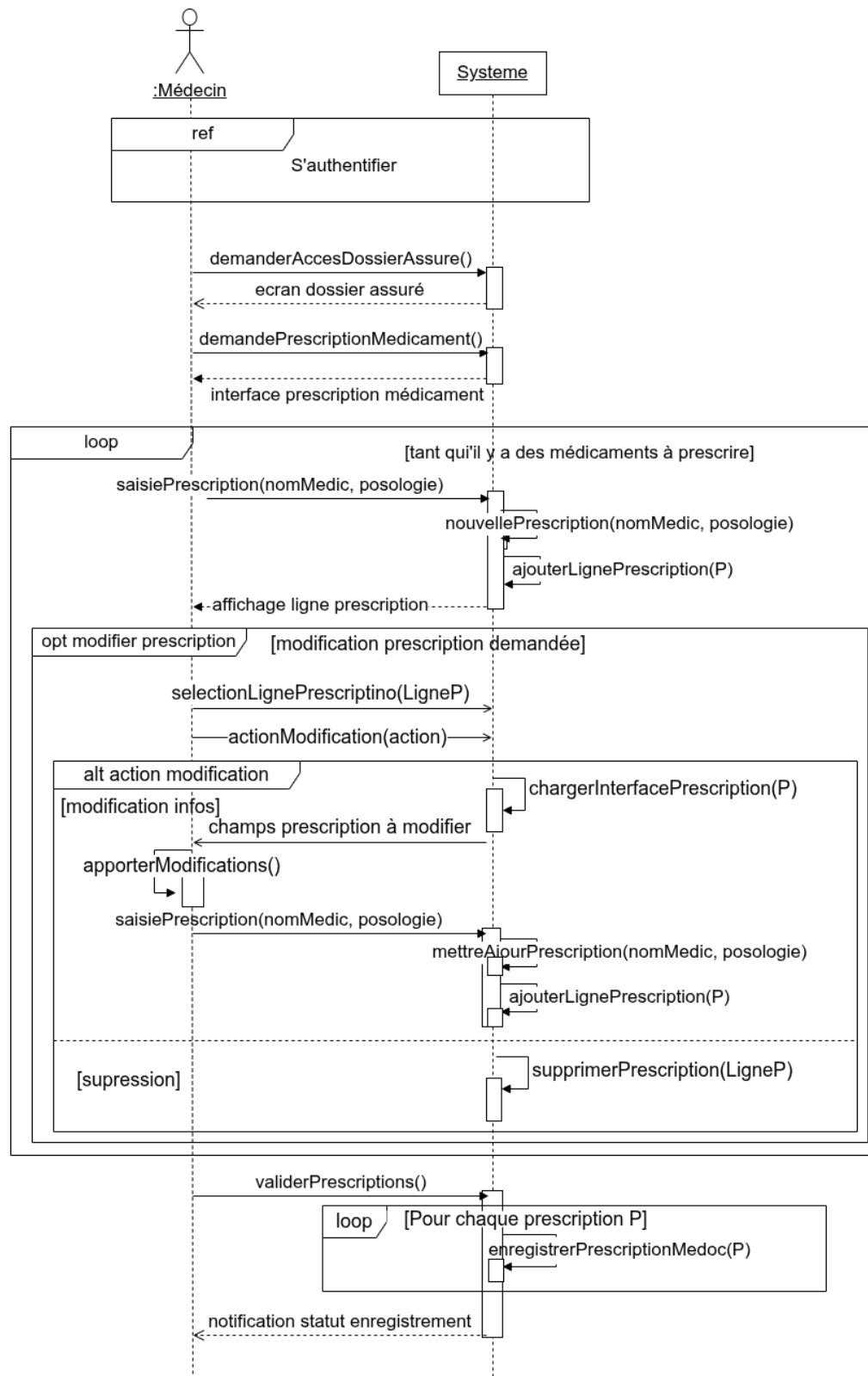
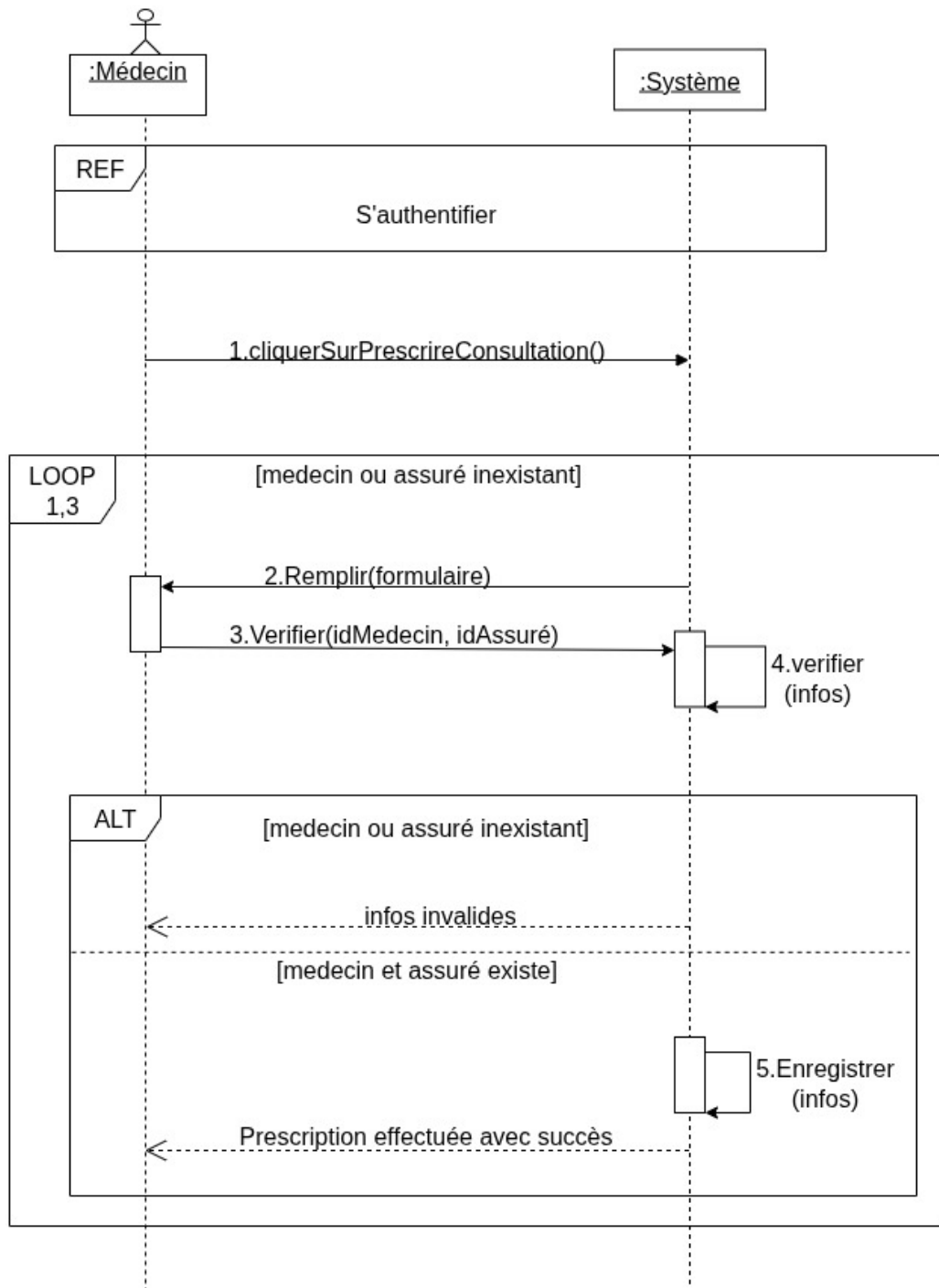


Figure 1.17 – Diagramme de séquence système de *Inscrire un médecin*

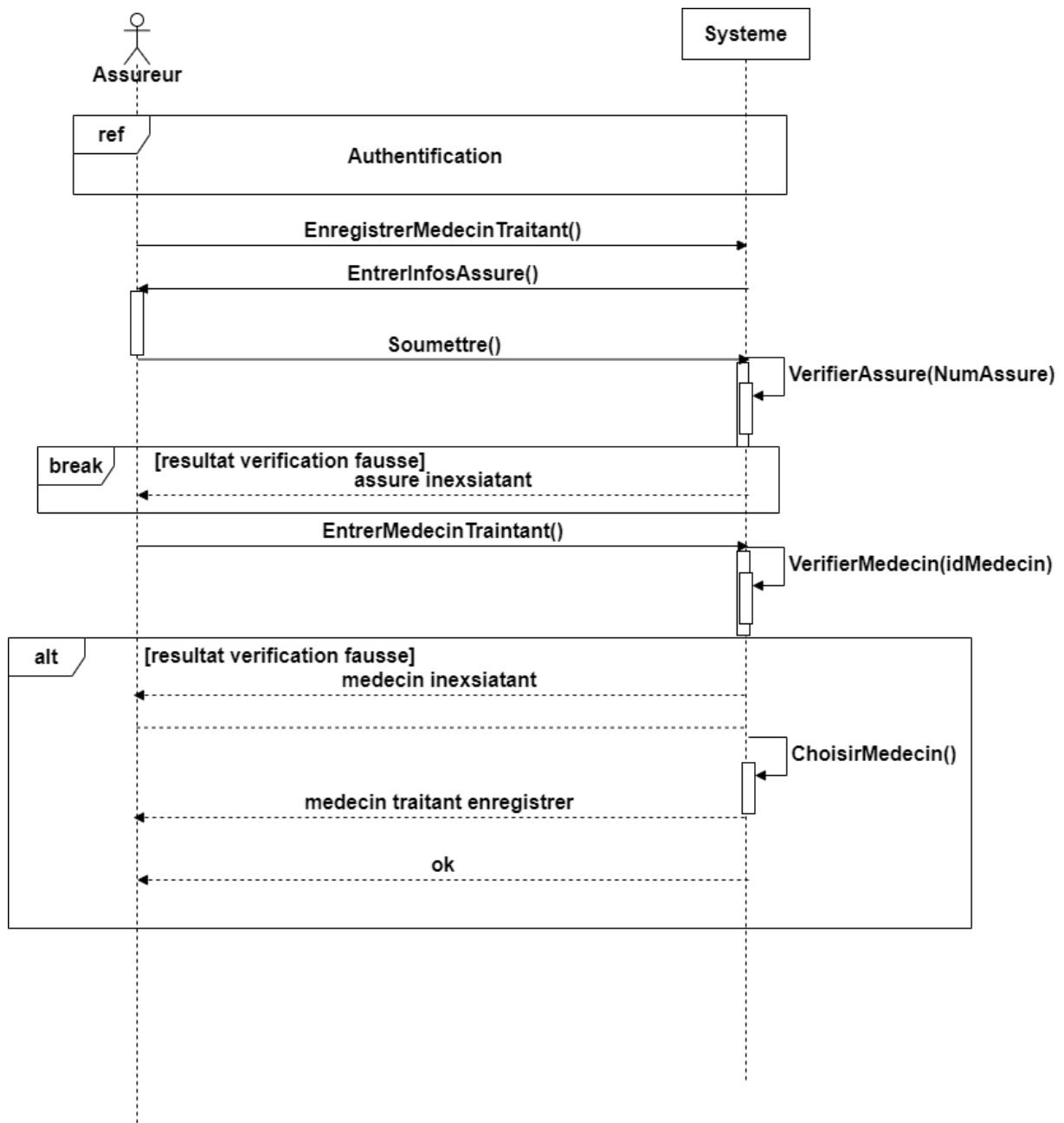
1.7.4 Cas d'utilisation : Prescrire un médicament

Figure 1.18 – Diagramme de séquence système de *Prescrire un médicament*

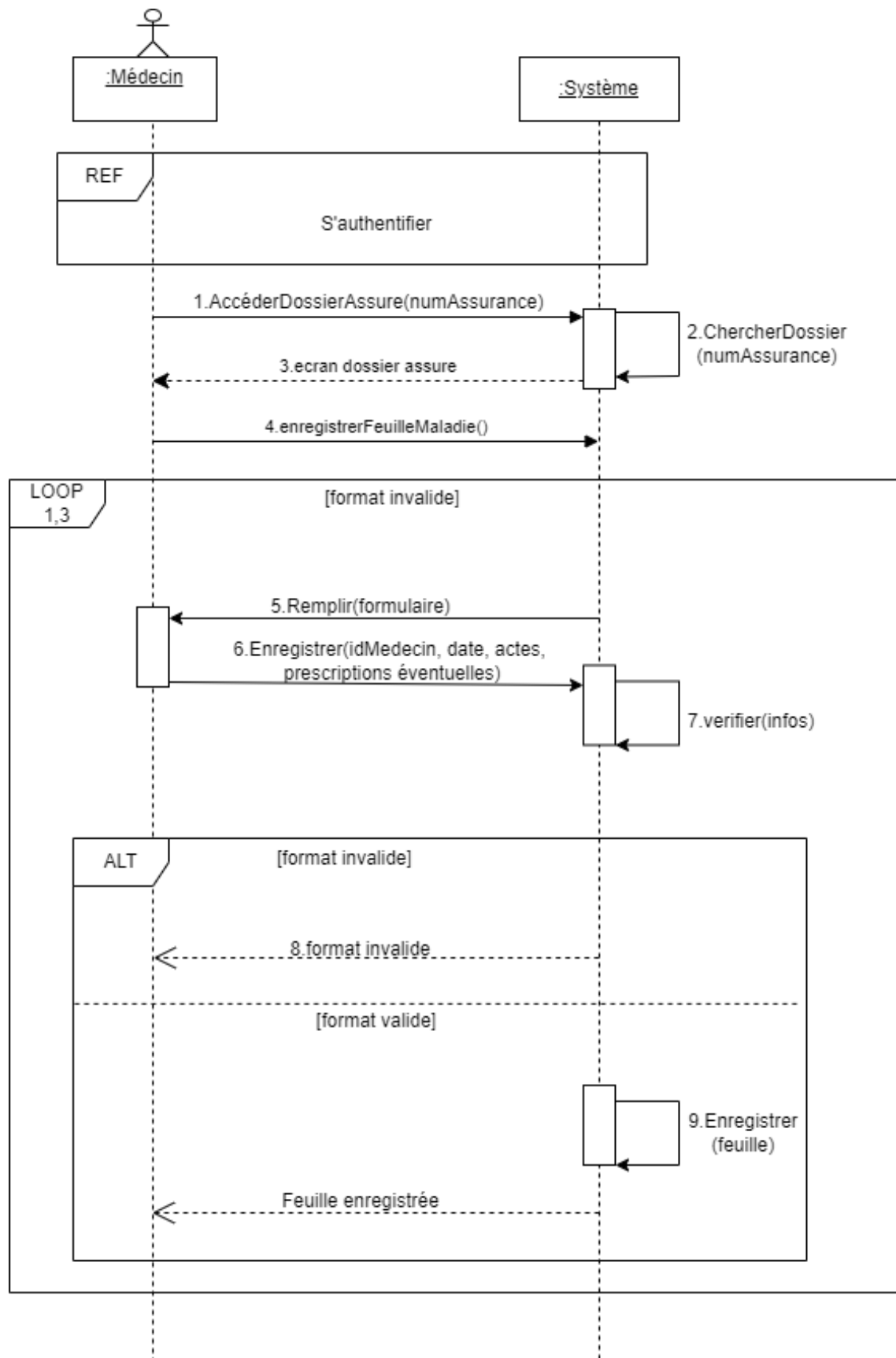
1.7.5 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste

**Figure 1.19** – Diagramme de séquence système de *Prescrire une consultation chez un spécialiste*

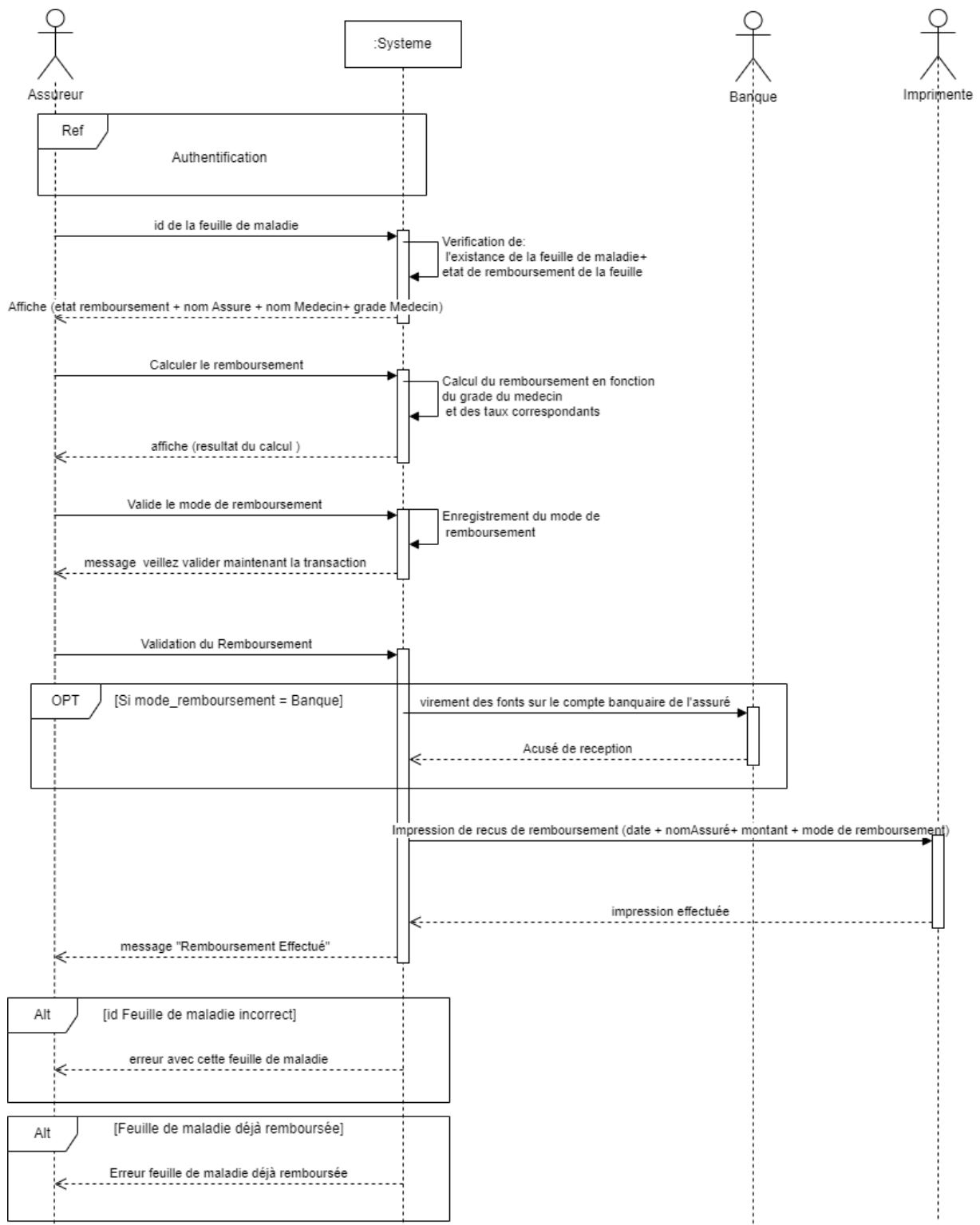
1.7.6 Cas d'utilisation : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

Figure 1.20 – Diagramme de séquence système de *Enregistrer médecin traitant*

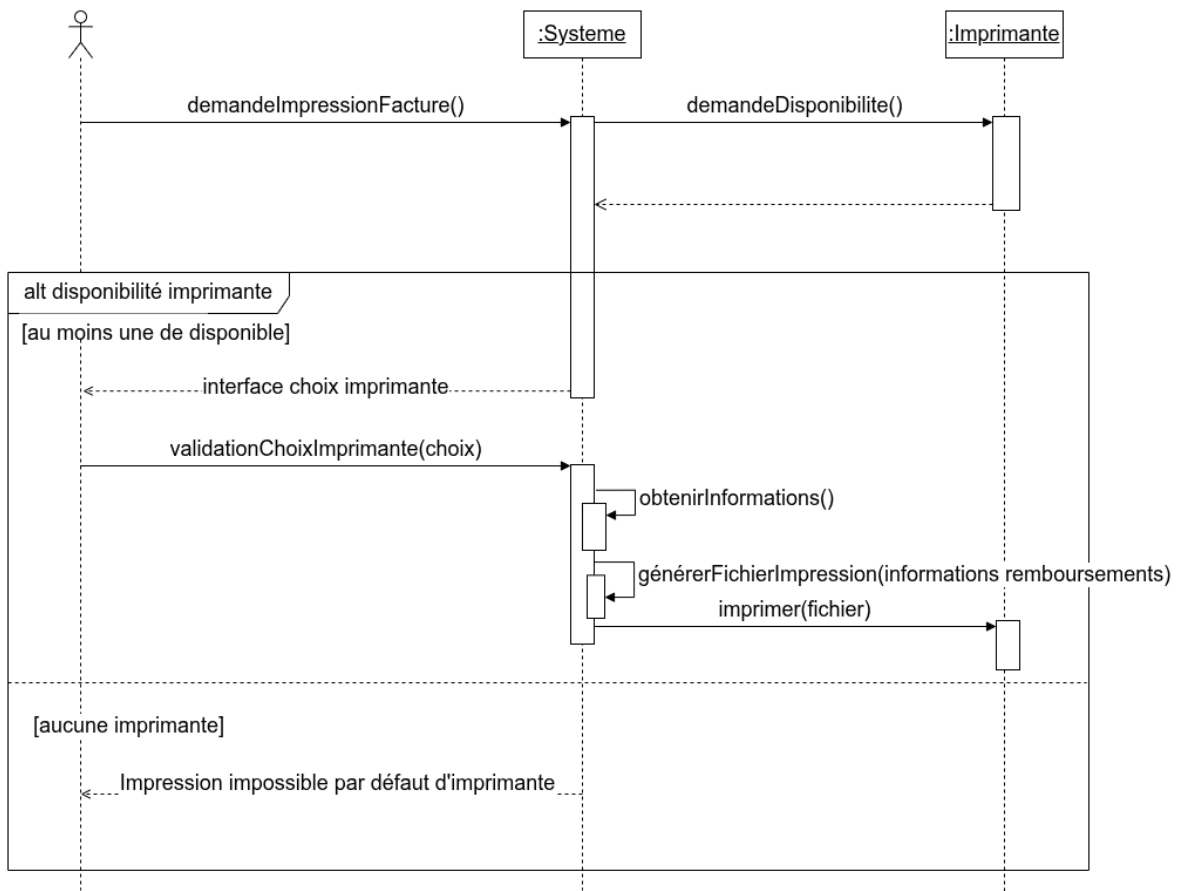
1.7.7 Cas d'utilisation : Enregistrer feuille de maladie

Figure 1.21 – Diagramme de séquence système de *Enregistrer feuille de maladie*

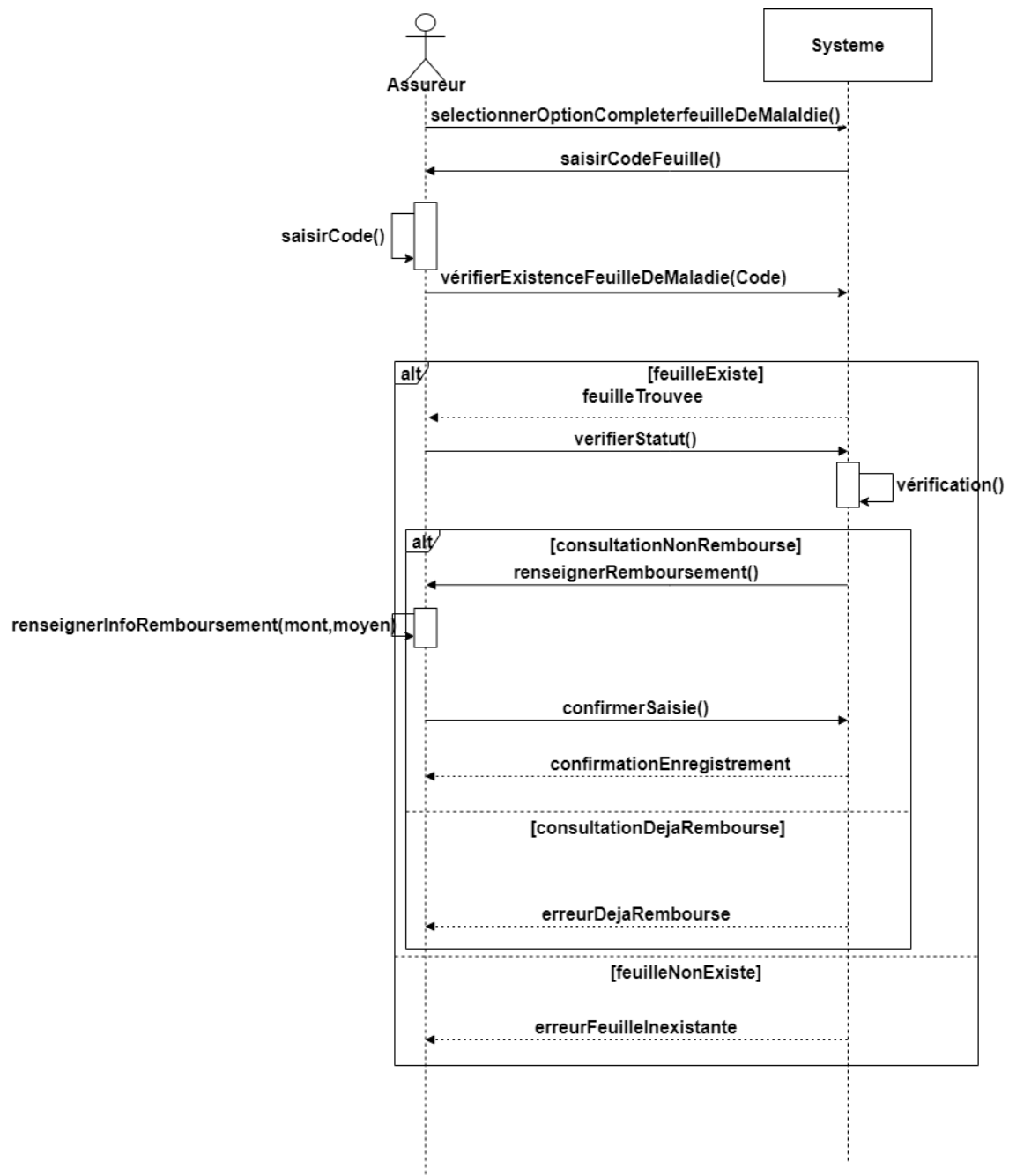
1.7.8 Cas d'utilisation : Effectuer remboursement

Figure 1.22 – Diagramme de séquence système de *Effectuer remboursement*

1.7.9 Cas d'utilisation : Imprimer une facture

Figure 1.23 – Diagramme de séquence système de *Imprimer une facture*

1.7.10 Cas d'utilisation : Compléter feuille de maladie

Figure 1.24 – Diagramme de séquence système de *compléter feuille de maladie*

2 Conception

2.1 Diagrammes de séquences techniques

2.1.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

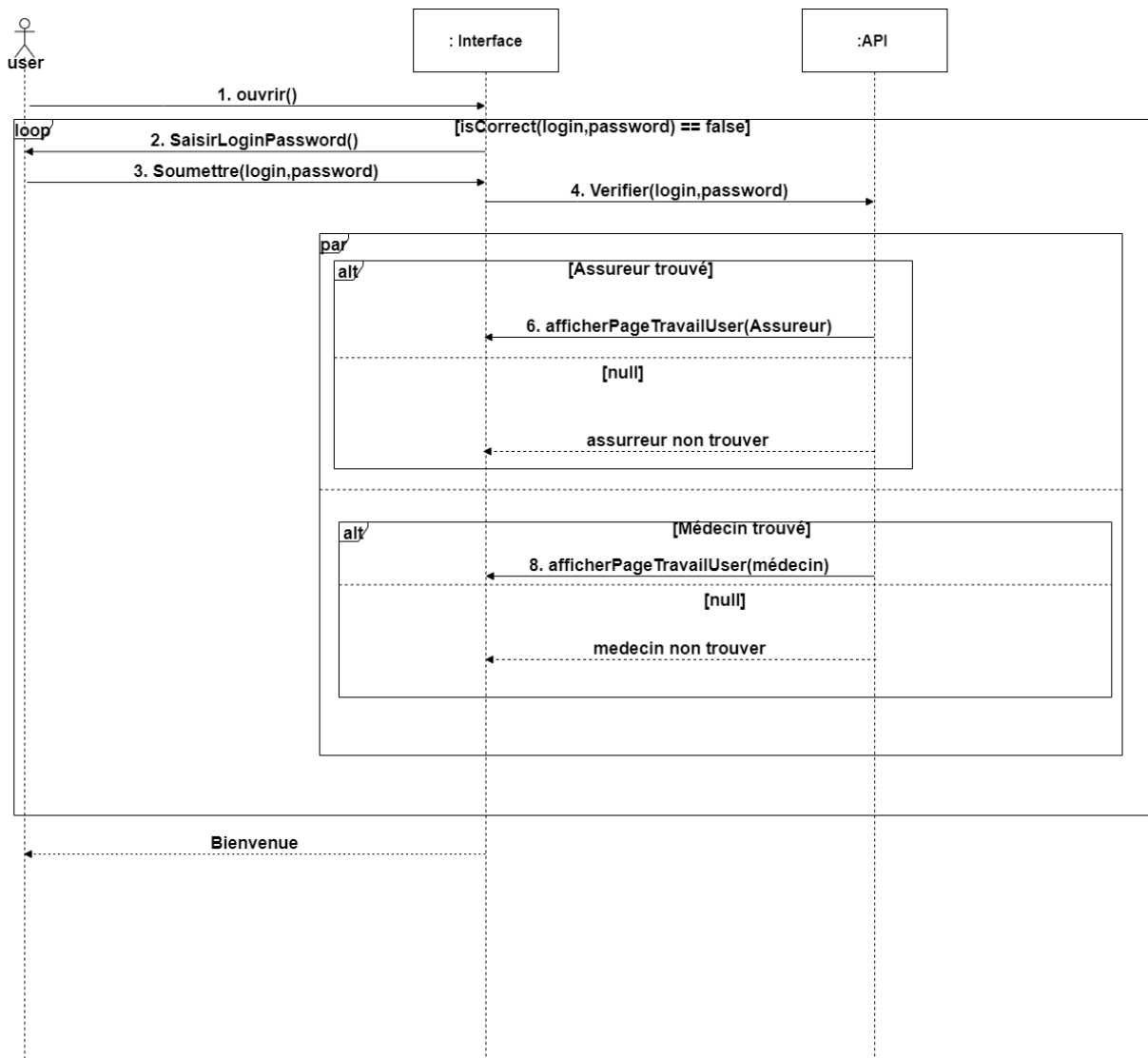


Figure 2.1 – Diagramme de séquence technique de *s'authentifier*

2.1.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

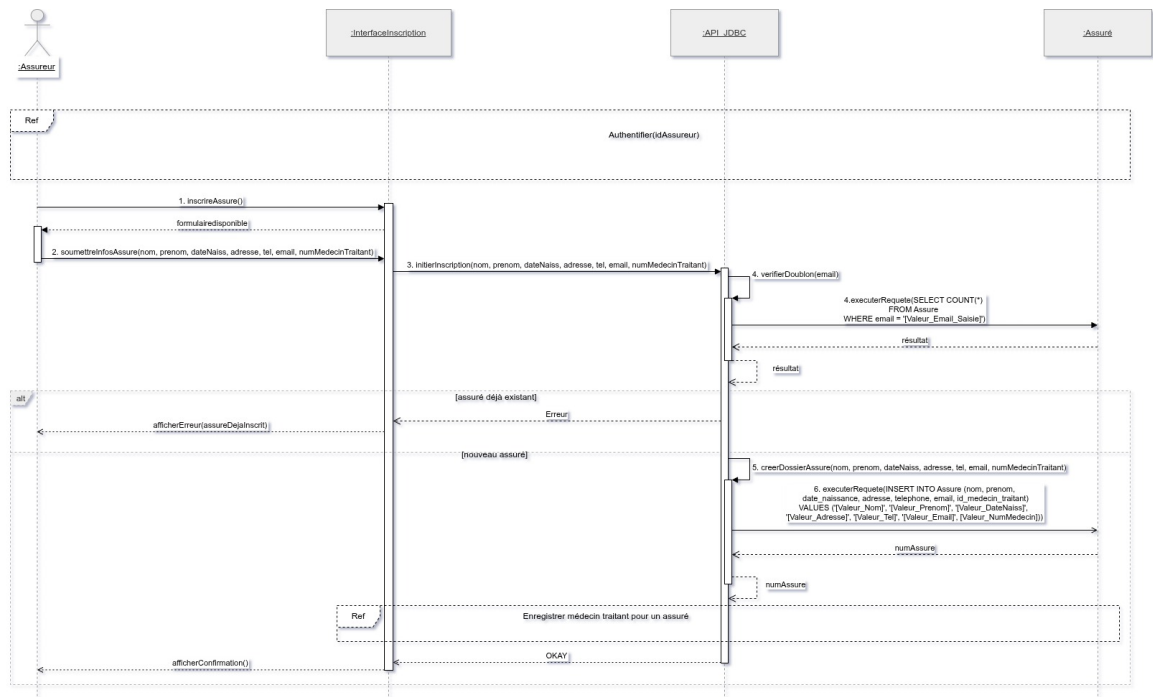


Figure 2.2 – Diagramme de séquence technique de *Inscrire un assuré*

2.1.3 Cas d'utilisation : inscrire un médecin

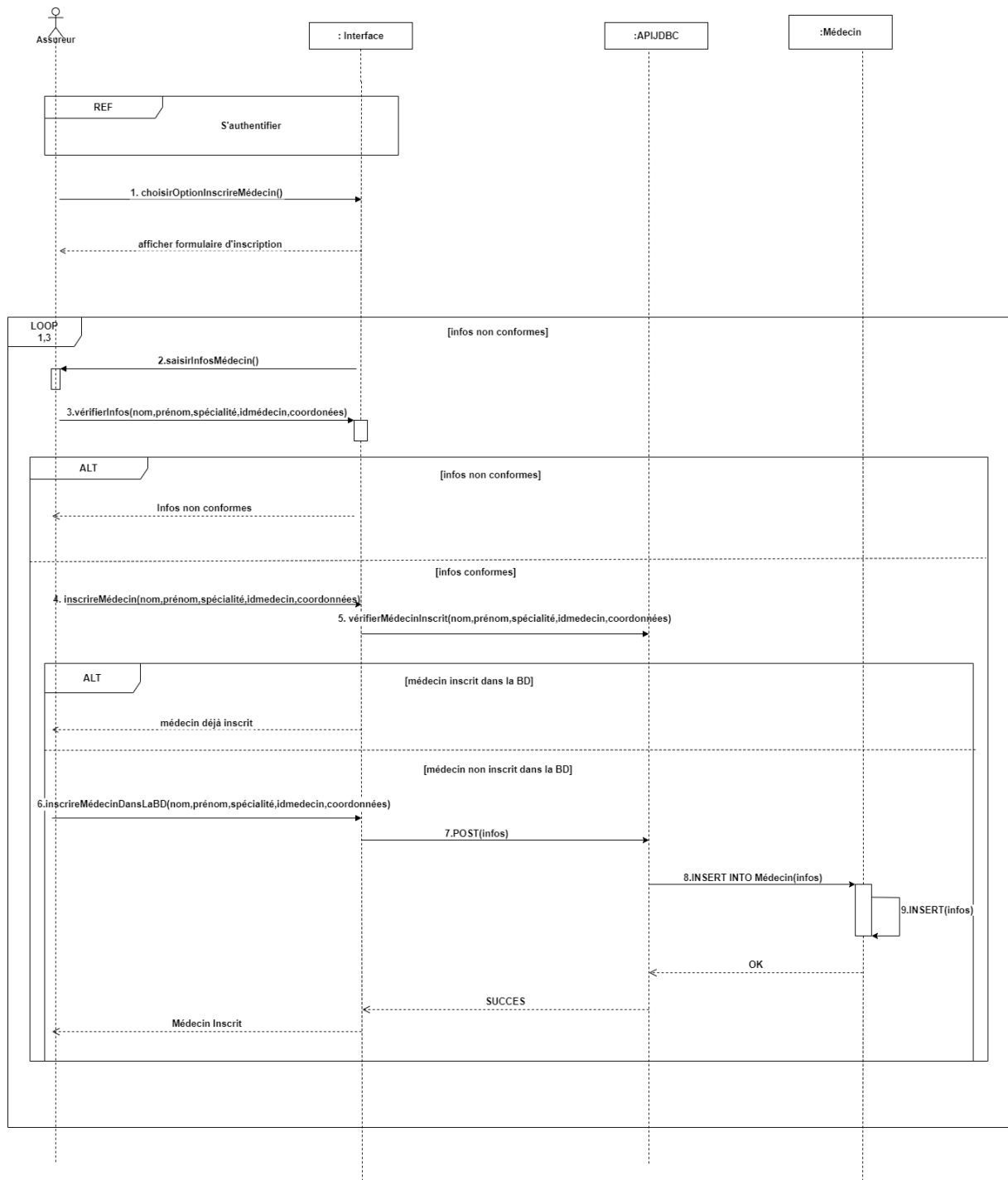
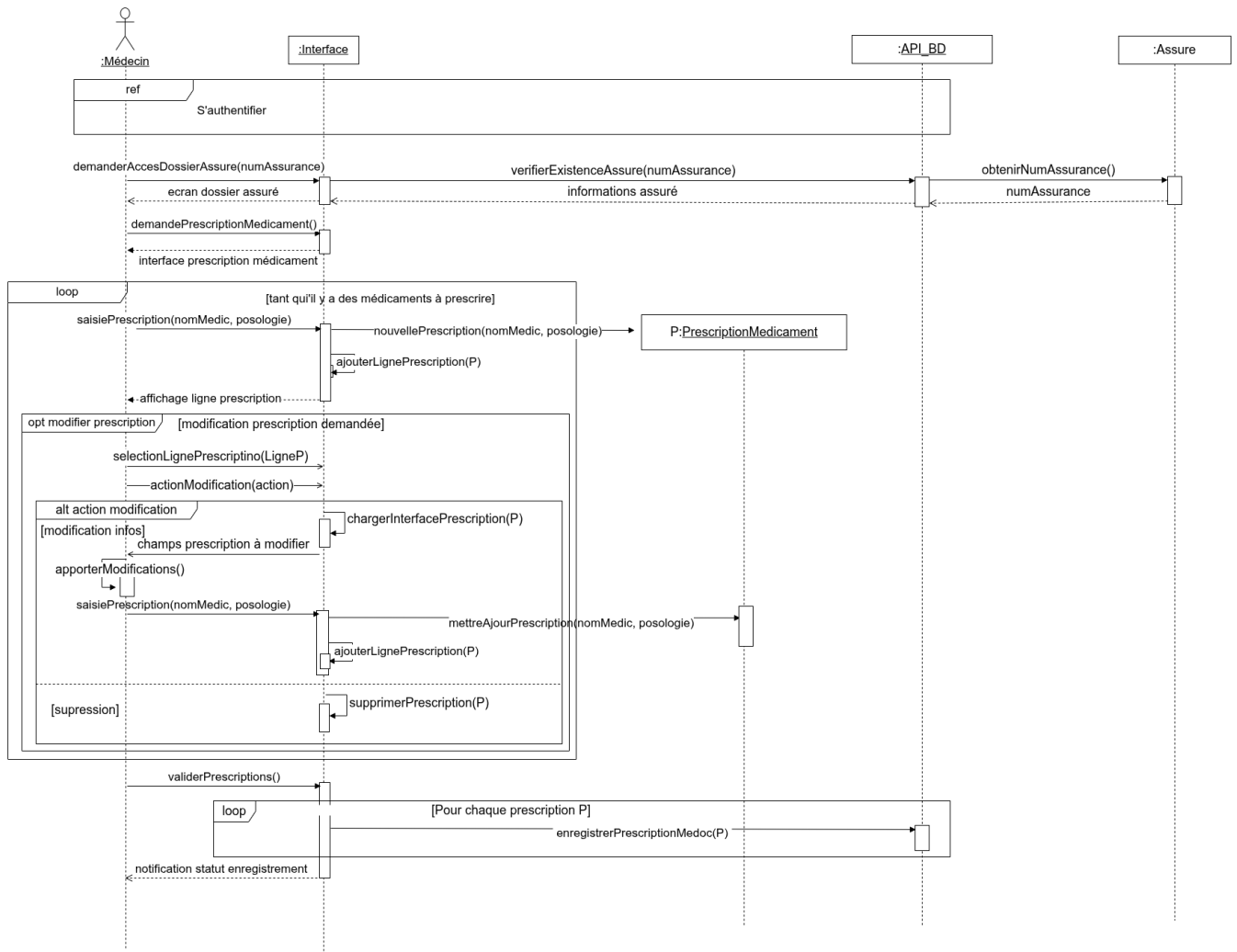


Figure 2.3 – Diagramme de séquence technique de *Inscrire un médecin*

2.1.4 Cas d'utilisation : Prescrire un médicament

Figure 2.4 – Diagramme de séquence technique de *Prescrire un médicament*

2.1.5 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste

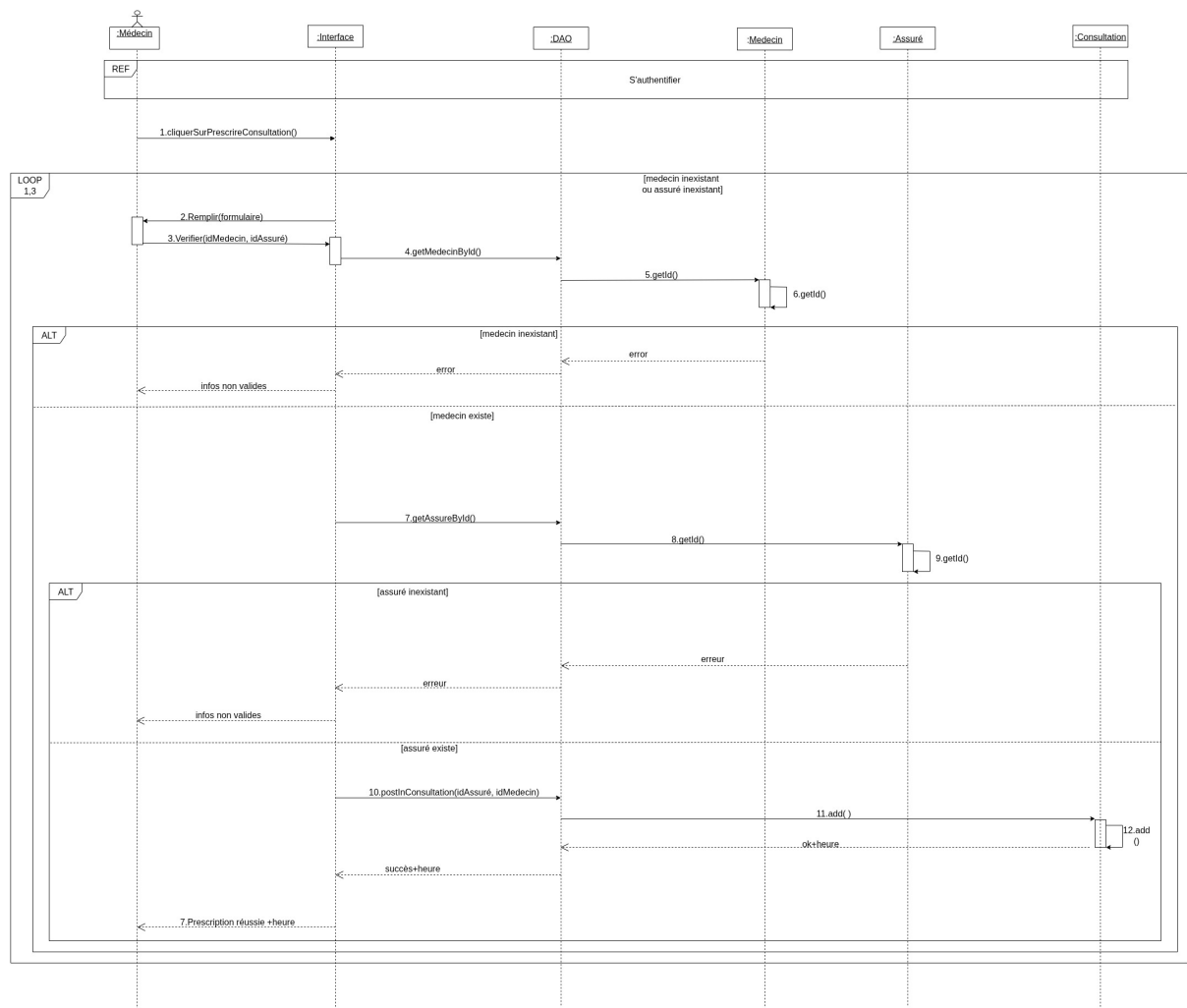


Figure 2.5 – Diagramme de séquence technique de *Prescrire une consultation chez un spécialiste*

2.1.6 Cas d'utilisation : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

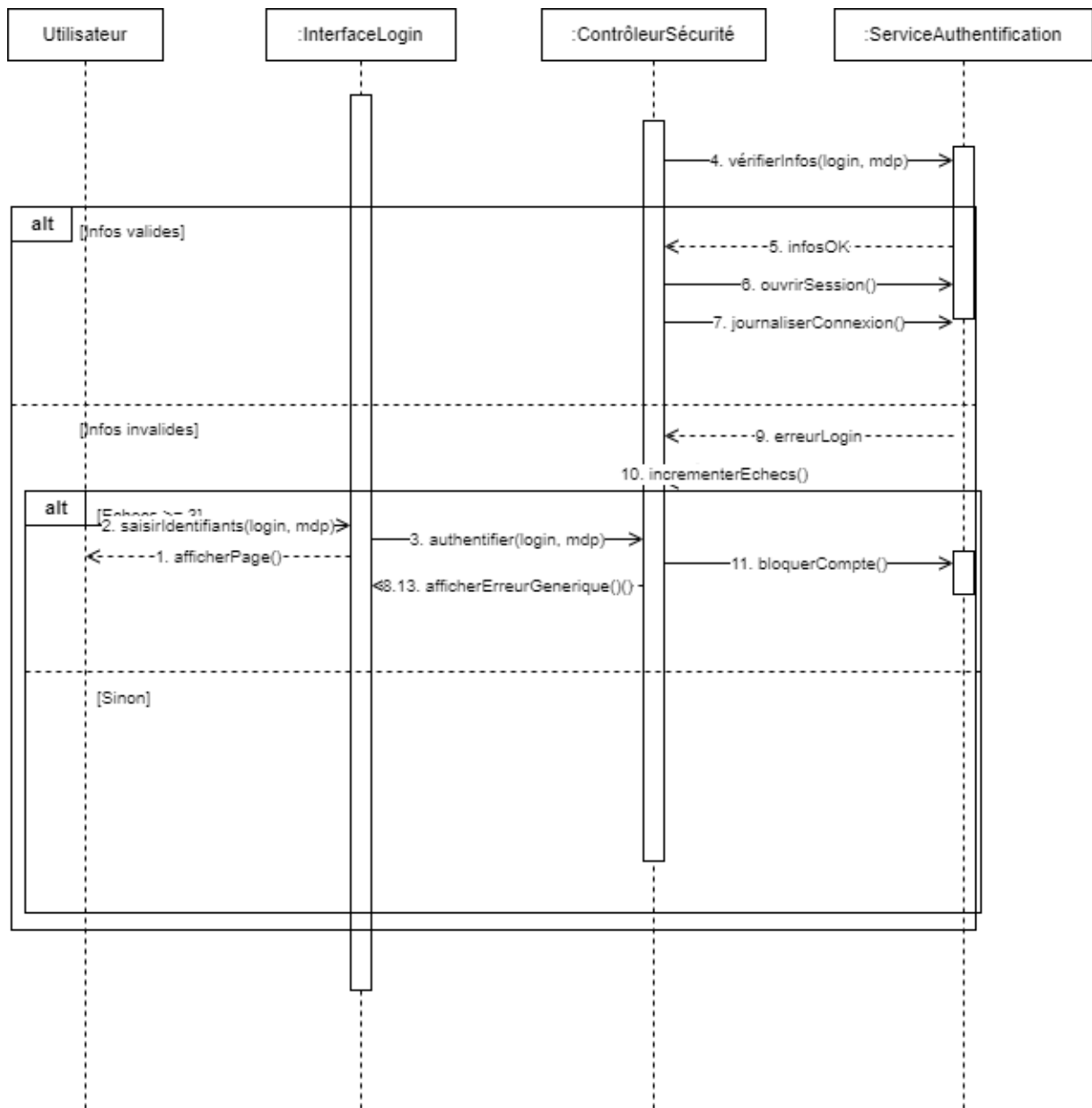


Figure 2.6 – Diagramme de séquence technique de *Enregistrer médecin traitant pour un assuré*

2.1.7 Cas d'utilisation : Enregistrer feuille de maladie

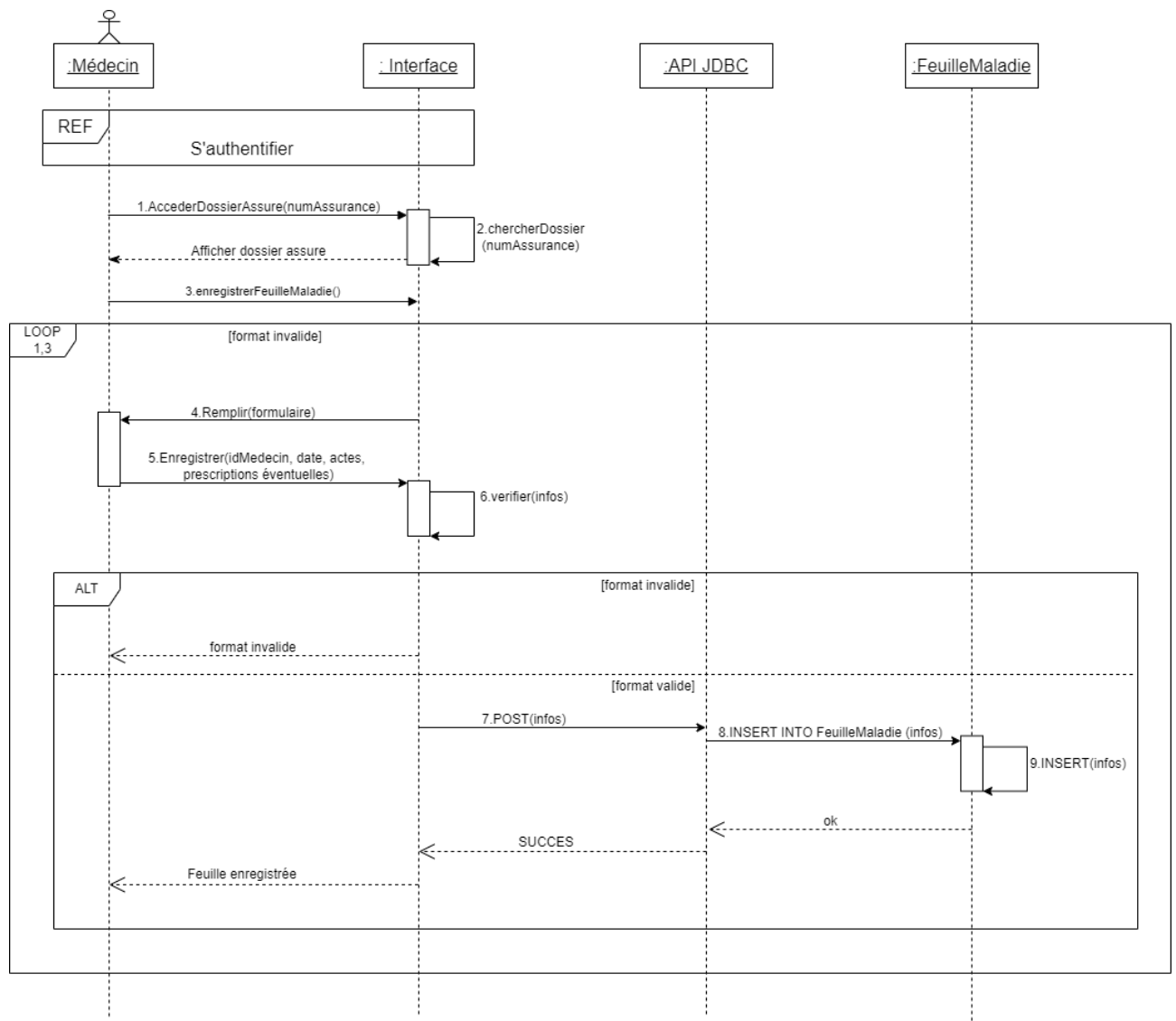
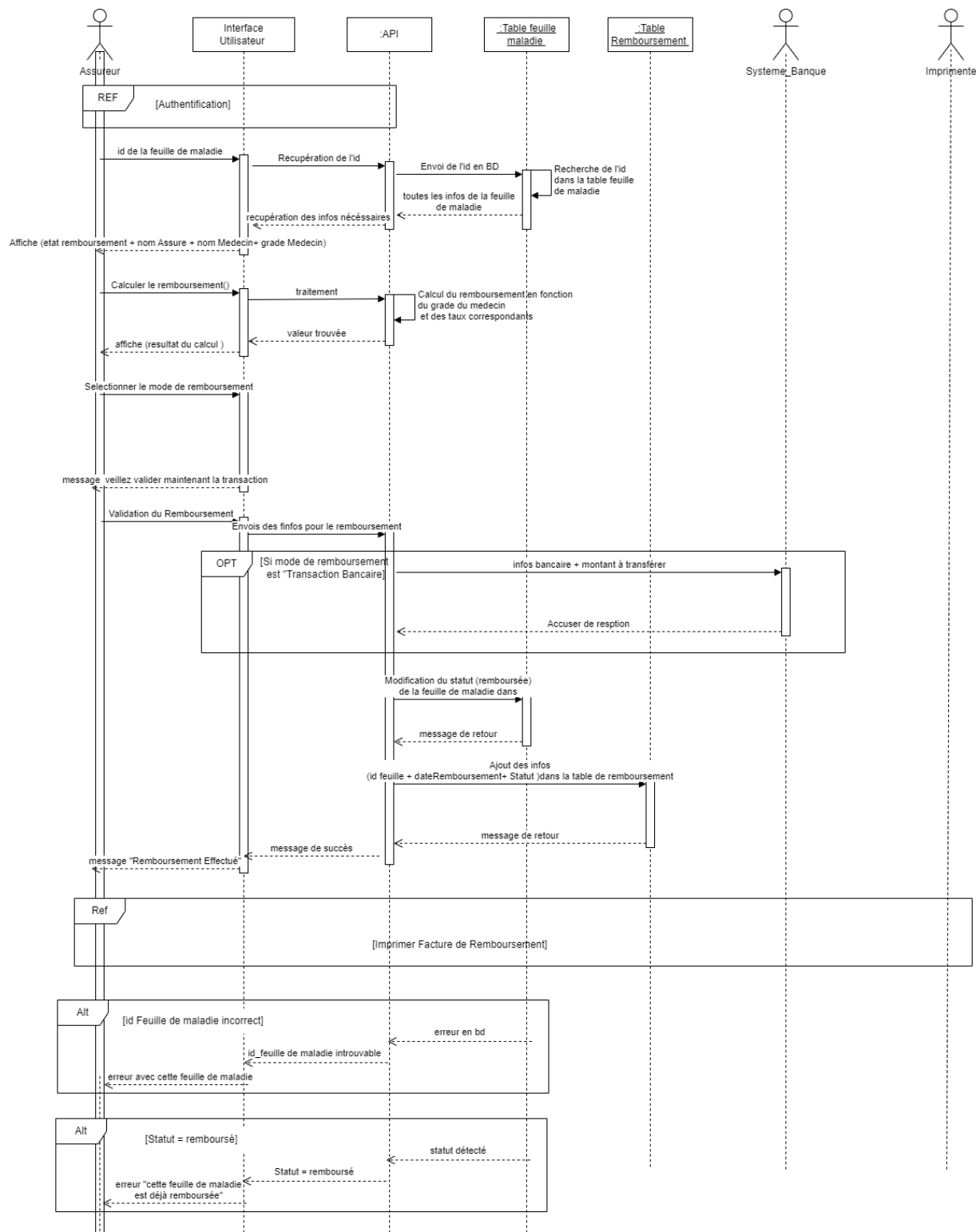


Figure 2.7 – Diagramme de séquence technique de *Enregistrer feuille de maladie*

2.1.8 Cas d'utilisation : Effectuer remboursement

Figure 2.8 – Diagramme de séquence technique de *Effectuer remboursement*

2.1.9 Cas d'utilisation : Imprimer une facture

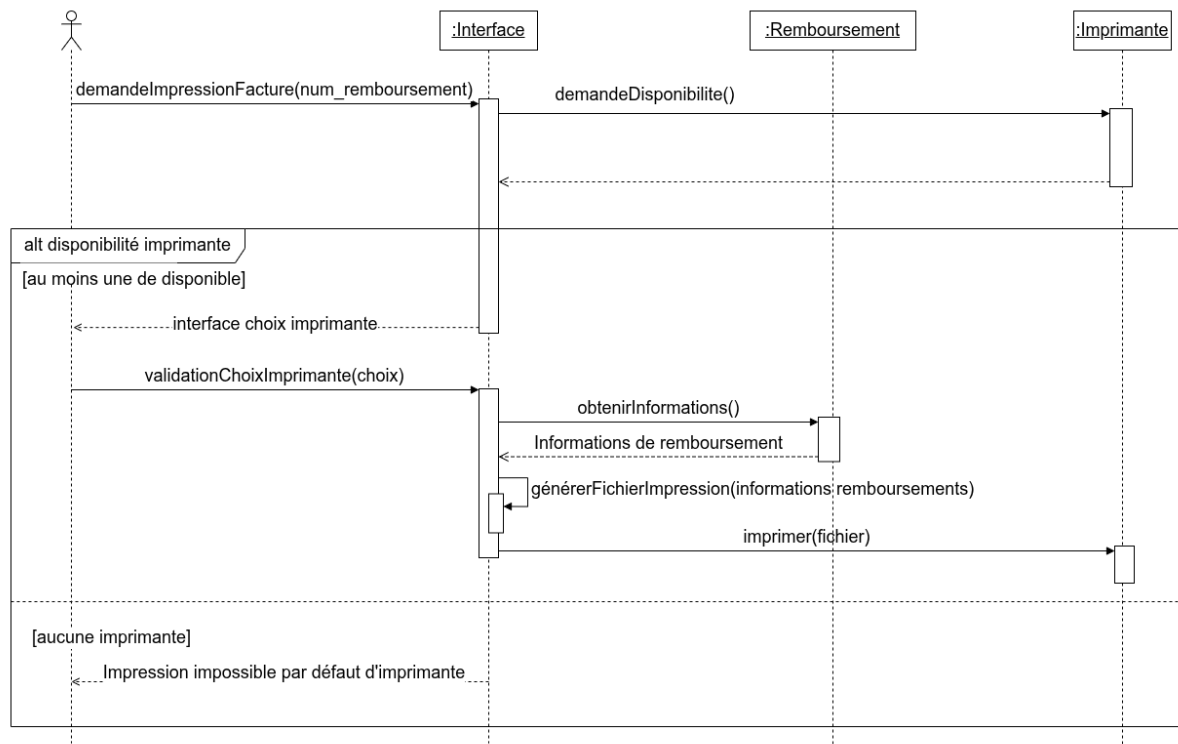


Figure 2.9 – Diagramme de séquence technique de *Imprimer une facture*

2.1.10 Cas d'utilisation : Compléter feuille de maladie

2.2 Diagrammes de classes techniques

2.2.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

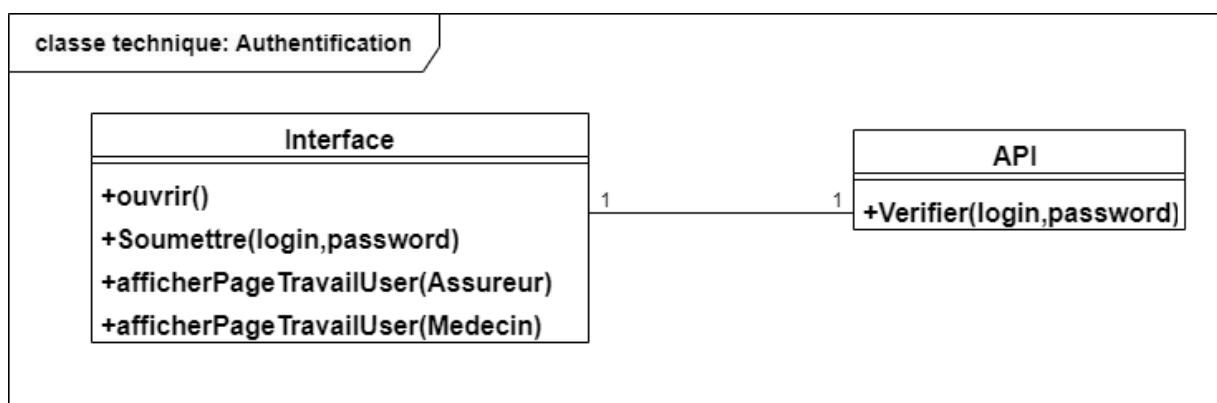


Figure 2.10 – Diagramme de classe technique authentification

2.2.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

2.2.3 Cas d'utilisation : Inscrire un medecin

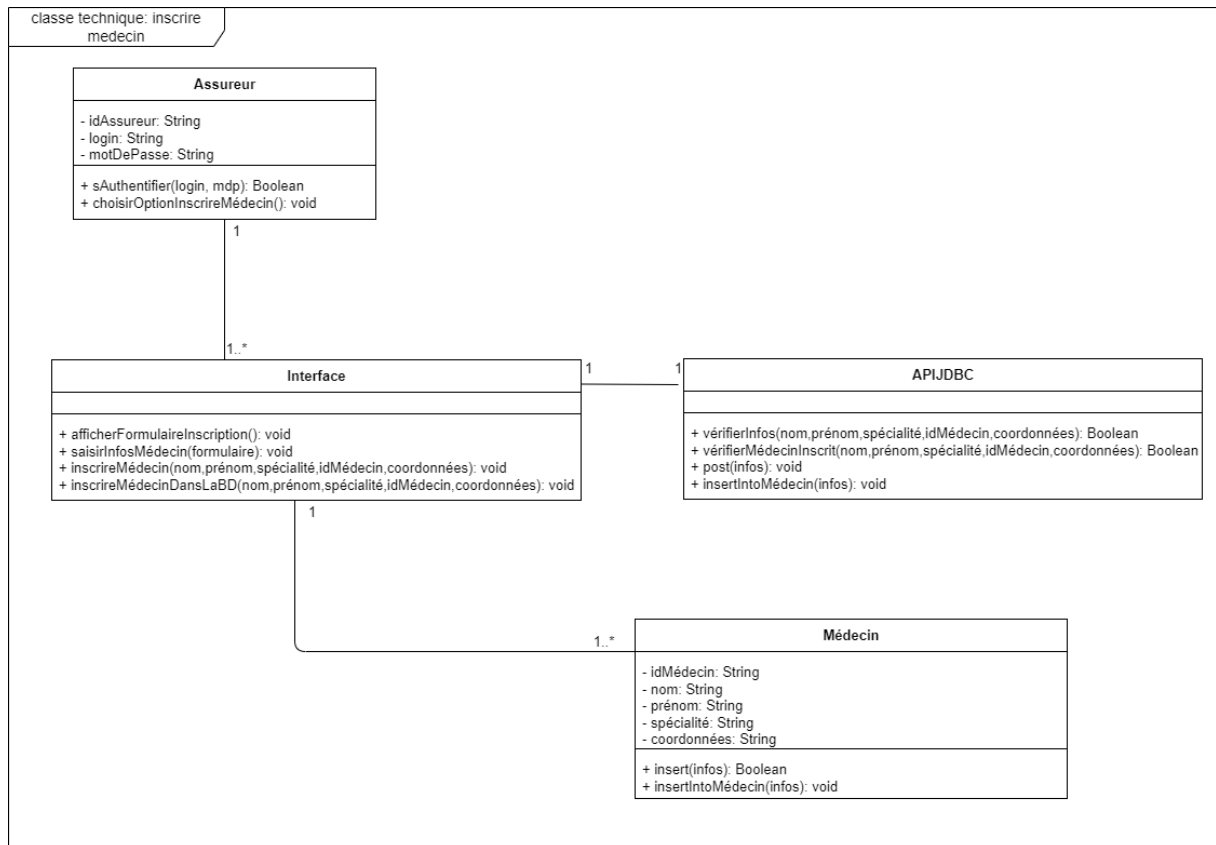


Figure 2.11 – Diagramme de classe technique de inscrire medecin

2.2.4 Cas d'utilisation : Prescrire médicament

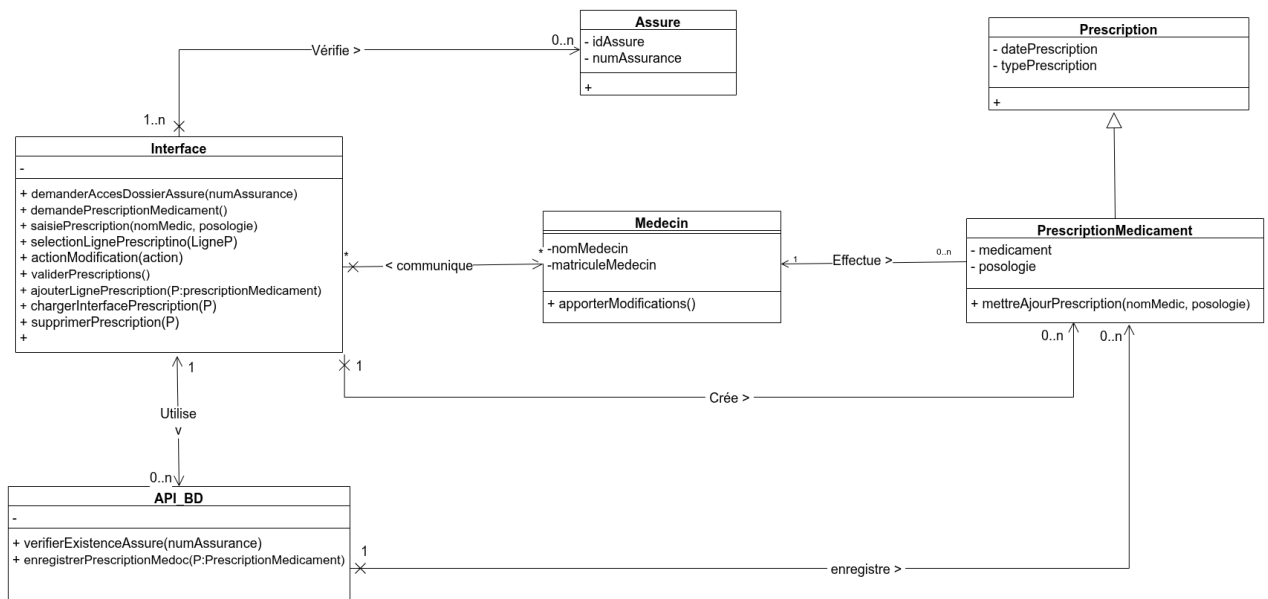


Figure 2.12 – Diagramme de classe technique de Prescrire médicament

2.2.5 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation pour un spécialiste

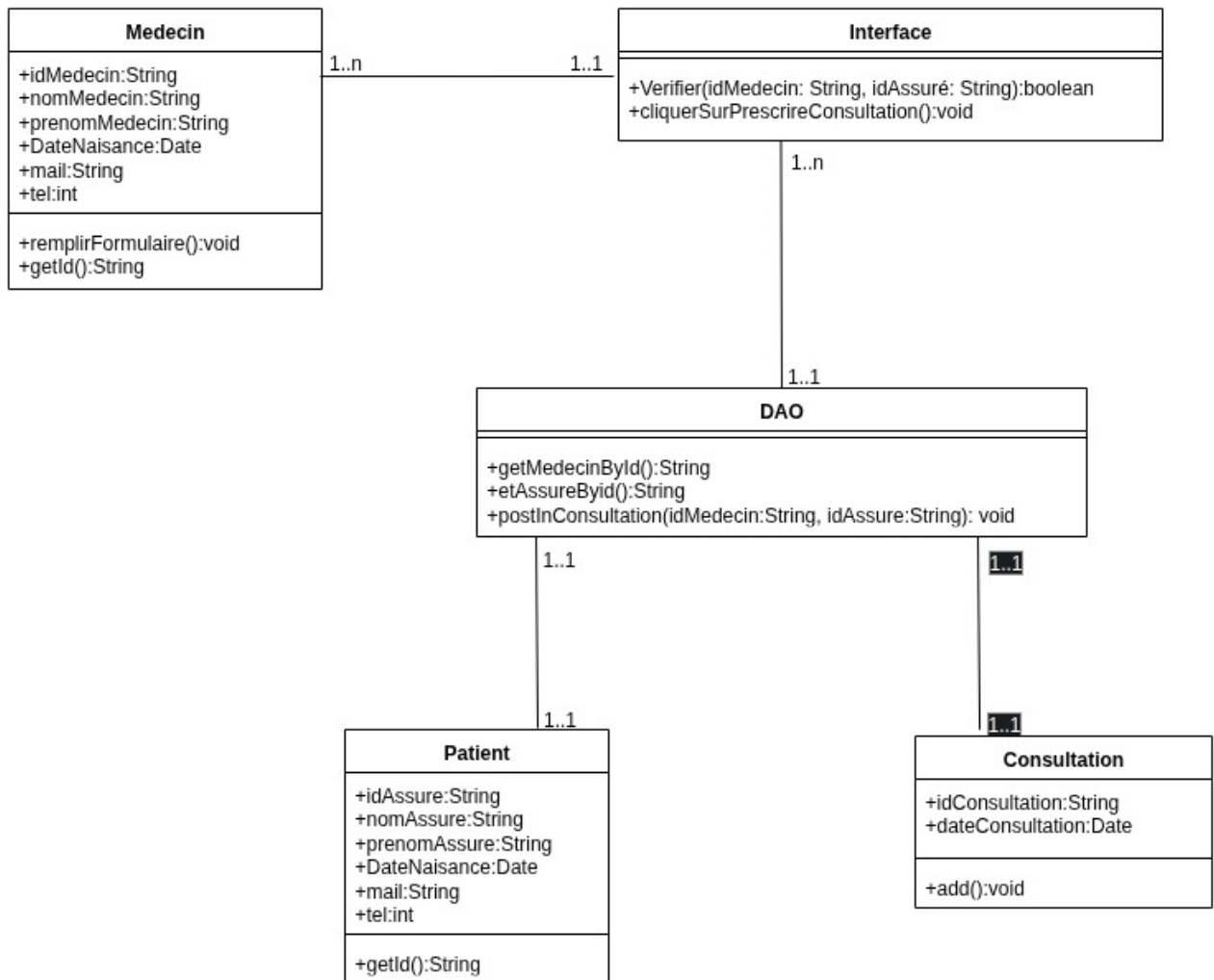


Figure 2.13 – Diagramme de classe technique Prescrire une consultation pour un spécialiste

2.2.6 Cas d'utilisation : Effectuer Remboursement

[Espace réservé à la figure]

Figure 2.14 – Diagramme de Classe technique Effectuer Remboursement

2.2.7 Cas d'utilisation : Enregistrer Feuille de Maladie

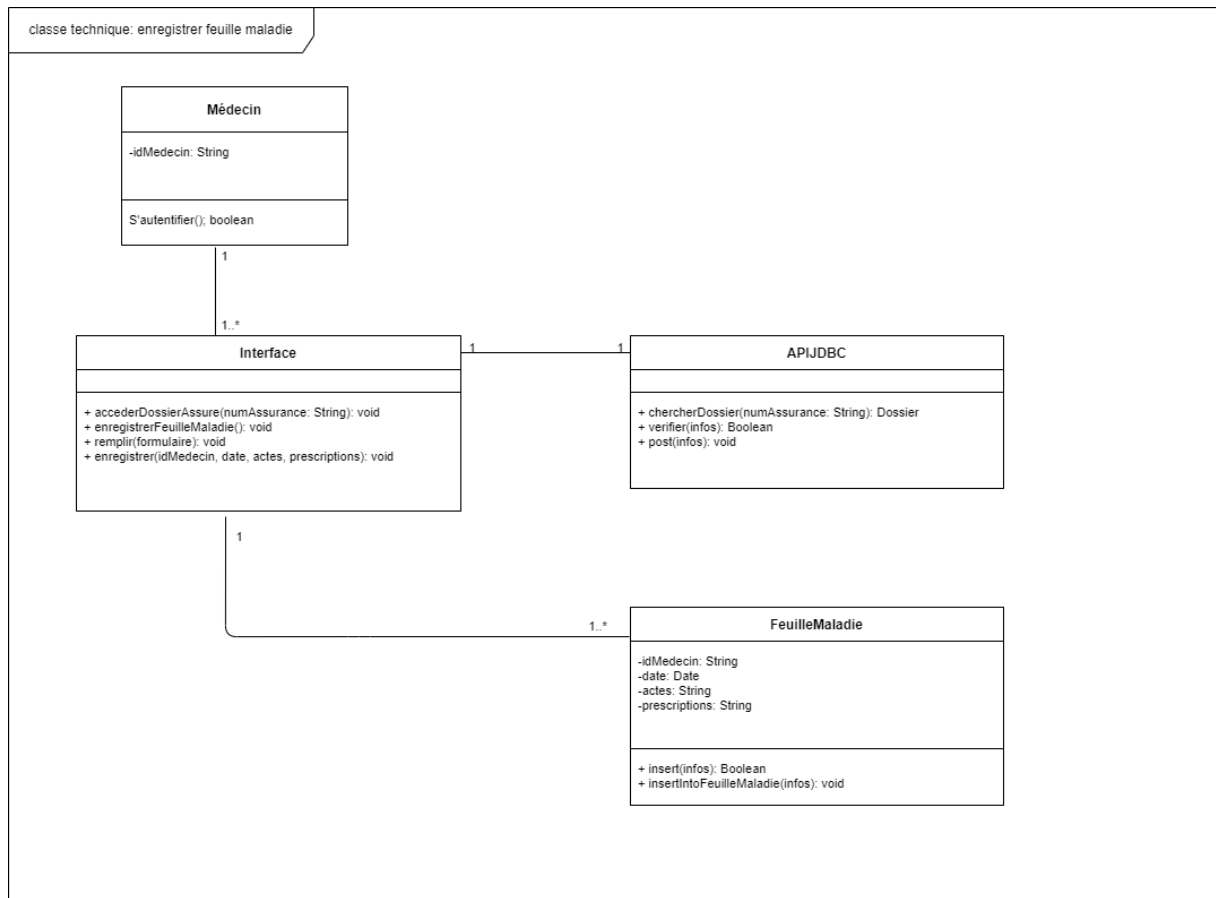


Figure 2.15 – Diagramme de classe technique de Enregistrer Feuille de Maladie

2.2.8 Cas d'utilisation : Imprimer une facture

Diagramme de classe technique : Imprimer Facture Remboursement



Figure 2.16 – Diagramme Classe Technique Imprimer Facture

2.2.9 Cas d'utilisation : Compléter Feuille de Maladie

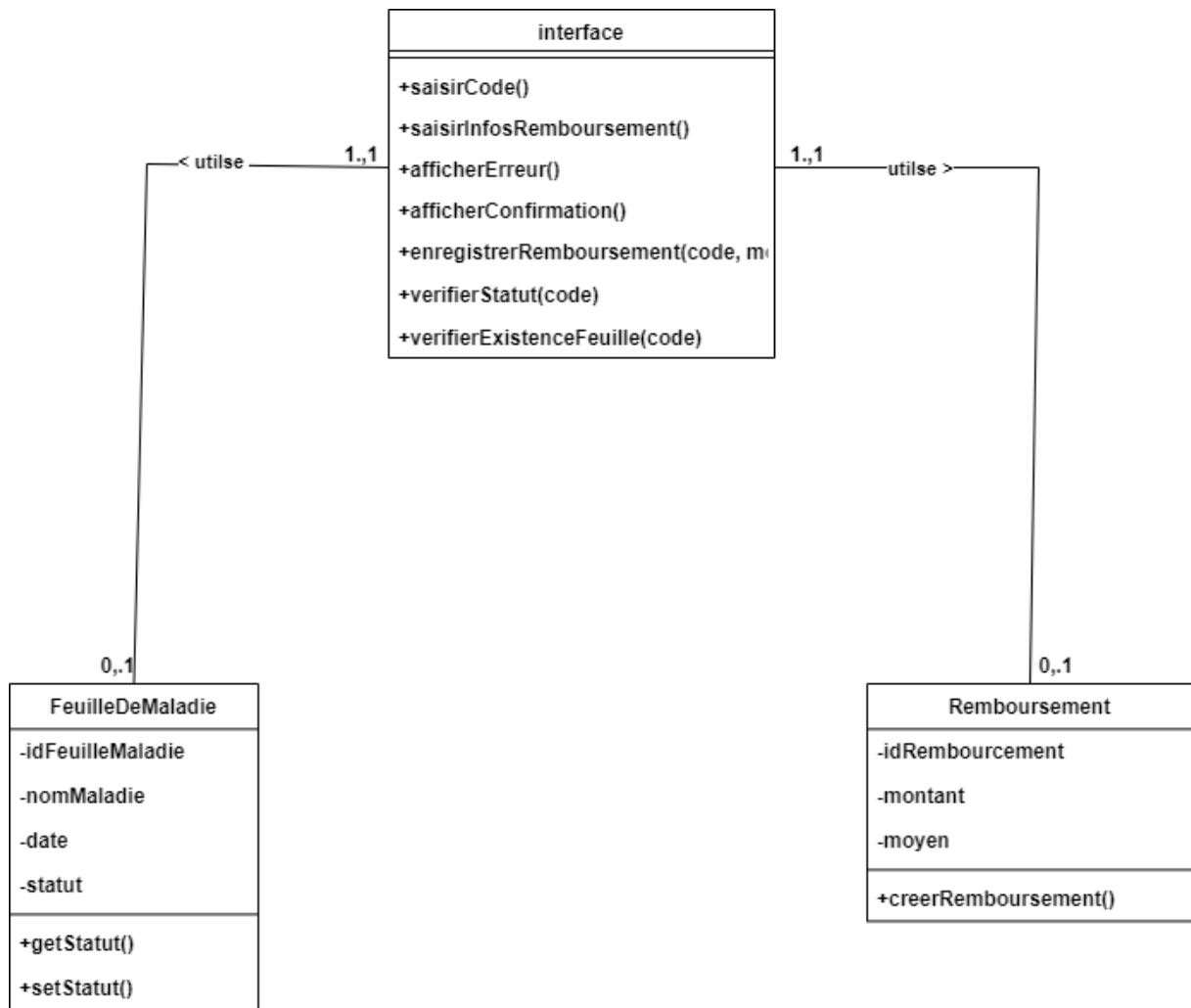


Figure 2.17 – Diagramme de Classe technique Compléter Feuille de Maladie